

Теоретическая механика, ФН12-41Б.

Ответы на вопросы к экзамену

Ли Любовь
Нёфедов Дмитрий
Махмутова Юлия
Блохин Михаил
Осина Мария
Чекменёв Владимир

Весна 2024

Содержание

1	Аксиомы динамики. Инерциальная система отсчета.	5
2	Дифференциальные уравнения движения точки в векторной форме и в проекциях на декартовы и естественные оси координат.	6
3	Диф.уравнения движения точки в неинерциальной системе отсчета.	8
4	Движение точки под действием центральной силы. Проекция уравнений движения на оси полярной системы координат. Интеграл площадей.	9
5	Движение несвободной точки. Реакции связей и уравнения связей. Уравнения Лагранжа 1-ого рода.	11
6	Центр масс системы материальных точек. Теорема о движении центра масс.	13
7	Диф.уравнения поступательного движения механической системы.	14
8	Теорема об изменении количества движения точки и системы материальных точек в дифференциальной и интегральной формах.	15
9	Кинетический момент точки и системы материальных точек относительно центра и оси.	17
10	Теорема об изменении кинетического момента для точки и системы материальных точек.	19
11	Диф.уравнение вращения твердого тела вокруг неподвижной оси.	20
12	Формула для кинетического момента механической системы при сложном движении.	21
13	Теорема об изменении кинетического момента системы в относительном движении по отношению к центру масс.	22
14	Дифференциальные уравнения плоского движения твердого тела.	23
15	Элементарная и полная работы силы. Мощность. Работа равнодействующей силы.	24
16	Работа силы, приложенной к твердому телу, при его различных движениях.	25

17 Кинетическая энергия точки и механической системы. Теорема Кенига.	27
18 Теорема об изменении кинетической энергии для точки и системы материальных точек.	30
19 Потенциальное силовое поле. Силовая функция и потенциальная энергия поля.	33
20 Вычисление силовых функций однородного поля силы тяжести и линейной силы упругости.	35
21 Закон сохранения механической энергии.	38
22 Принцип Даламбера для точки и системы материальных точек.	40
23 Главный вектор и главный момент сил инерции в общем и частных случаях движения твердого тела.	43
24 Возможные перемещения точки и механической системы. Принцип возможных перемещений.	45
25 Связи и их классификация.	48
26 Общее уравнение динамики (принцип Даламбера-Лагранжа).	50
27 Теорема Лагранжа-Дирихле об устойчивости равновесия консервативной системы.	51
28 Обобщенные силы, способы вычисления обобщенных сил.	52
29 Условия равновесия системы, выраженные в обобщенных силах.	55
30 Уравнения Лагранжа 2-го рода. Вывод и методика применения.	57
31 Диф.уравнения малых колебаний механической системы с одной степенью свободы в общем случае.	61
32 Свободные колебания консервативной системы с одной степенью свободы.	68
33 Затухающие колебания механической системы при наличии вязкого трения.	70
34 Аперiodические затухающие колебания.	74
35 Вынужденные колебания. Интегрирование дифференциального уравнения. Собственные и вынужденные колебания.	75
36 Основные свойства установившихся вынужденных колебаний. Амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики.	78
37 Резонанс при наличии и отсутствии вязкого трения.	80
38 Момент инерции твердого тела относительно точки. Осевые и центробежные моменты инерции.	82
39 Момент инерции твердого тела относительно оси, проходящей через заданную точку в заданном направлении.	84
40 Эллипсоид инерции. Главные оси инерции однородных симметричных тел.	87
41 Кинетический момент и кинетическая энергия твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной точки.	89
42 Динамические и кинематические уравнения Эйлера.	91

43 Основные допущения приближенной теории гироскопа.	93
44 Особенности движения оси гироскопа. Теорема Резаля. Правило прецессии.	94
45 Гироскопический момент. Правило Жуковского.	96

1 Аксиомы динамики. Инерциальная система отсчета.

Аксиомы динамики:

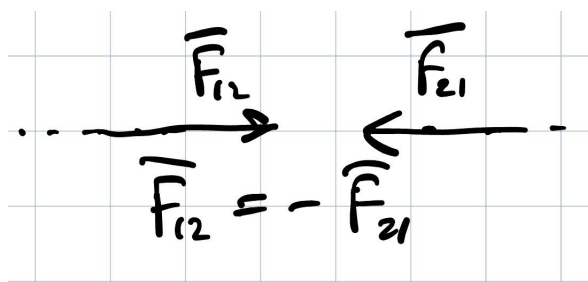
1. Существуют такие системы отсчета, называемые **инерциальными**, в которых материальная точка, на которую действует уравновешенная система сил, либо находится в покое, либо движется равномерно и прямолинейно;
2. Ускорение материальной точки относительно инерциальной системы отсчета пропорционально приложенной к точке силе и совпадает с ней по направлению:

$$m\bar{a} = \bar{F},$$

где m – масса – мера инерции материальной точки;

3. Силы взаимодействия двух материальных точек направлены по прямой, соединяющей эти точки, в противоположные стороны и равны по модулю:

$$\bar{F}_1 = -\bar{F}_2;$$



4. Полное ускорение материальной точки можно найти как векторную сумму ускорений отдельных сил, то есть если $(\bar{F}_1, \bar{F}_2, \dots, \bar{F}_k, \dots, \bar{F}_N)$ – система сил, приложенных к точке, то:

$$\bar{a} = \sum_{k=1}^N \bar{a}_k, \text{ где } \bar{a}_k = \frac{\bar{F}_k}{m}$$

2 Дифференциальные уравнения движения точки в векторной форме и в проекциях на декартовы и естественные оси координат.

Используем формулы Ньютона:

$$\bar{a} = \frac{d\bar{V}}{dt} = \frac{d^2\bar{r}}{dt^2};$$

Из второй и четвертой аксиом динамики следует:

$$m\bar{a} = \bar{F},$$

где $\bar{F} = \sum_{k=1}^N \bar{F}_k$ – равнодействующая всех сил, приложенных к точке.

Тогда получим **векторное дифференциальное уравнение движения точки**:

$$m \frac{d^2\bar{r}}{dt^2} = \bar{F} \left(t, \bar{r}, \frac{d\bar{r}}{dt} \right).$$

В проекциях на **декартовы оси координат** дифференциальные уравнения движения точки имеют вид:

$$\begin{cases} m\ddot{x} = F_x(t, x, y, z, \dot{x}, \dot{y}, \dot{z}) \\ m\ddot{y} = F_y(t, x, y, z, \dot{x}, \dot{y}, \dot{z}) \\ m\ddot{z} = F_z(t, x, y, z, \dot{x}, \dot{y}, \dot{z}) \end{cases} \quad (1)$$

В проекциях на **естественные оси координат** дифференциальные уравнения движения точки имеют вид:

$$\begin{cases} m\ddot{S} = F_\tau \\ m \frac{\dot{S}^2}{\rho} = F_n \\ 0 = F_b \end{cases} \quad (2)$$

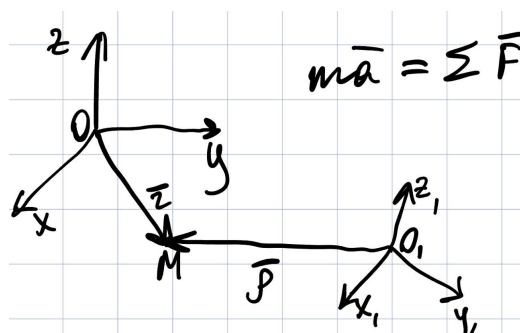
где ρ – радиус кривизны траектории.

В проекциях на **цилиндрические оси координат** диффе-

ренциальные уравнения движения точки имеют вид:

$$\begin{cases} m(\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2) = F_r \\ m(r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi}) = F_p \\ m\ddot{r} = F_z \end{cases} \quad (3)$$

3 Диф.уравнения движения точки в неинерциальной системе отсчета.



Имеем $m\bar{a} = \sum \bar{F}$, $\bar{a} = \bar{a}_r + \bar{a}_e + \bar{a}_k$, $\bar{a}_k = 2\bar{\omega}_e \times \bar{V}_r$;

Тогда $m(\bar{a}_r + \bar{a}_e + \bar{a}_k) = \sum \bar{F}$;

$m\bar{a}_r = \sum \bar{F} - m\bar{a}_e - m\bar{a}_k$;

$\bar{\Phi}_e = -m\bar{a}_e = -m(\bar{a}_{O_1} + \bar{\varepsilon}_e \times \bar{\rho} + \bar{\omega}_e \times (\bar{\omega}_e \times \bar{\rho}))$;

$\bar{\Phi}_k = -m\bar{a}_k = -2m(\bar{\omega}_e \times \bar{V}_r)$;

$m\bar{a}_k = \sum \bar{F} + \bar{\Phi}_e + \bar{\Phi}_k$ – **основное уравнение динамики в ее относительном движении (динамическая теорема Кориолиса)**

Рассмотрим частные случаи данного уравнения:

$$\bar{\Phi}_e = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \bar{a}_{O_1} = 0 \\ \bar{\varepsilon}_e = 0 \\ \bar{\omega}_e = 0 \end{cases} \quad (4)$$

то есть $\bar{V}_e = const \Rightarrow m\bar{a}_r = \sum \bar{F}$

Состояние относительного покоя:

$\bar{V}_r = 0, \bar{a}_r = 0$;

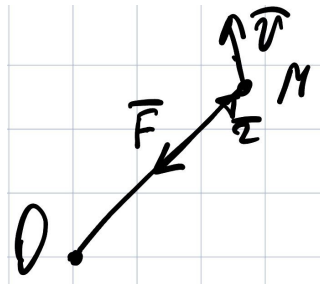
$\bar{\Phi}_k = -2m(\bar{\omega}_e \times \bar{V}_r) = 0$;

$0 = \sum \bar{F} + \bar{\Phi}_e$.

4 Движение точки под действием центральной силы. Проекция уравнений движения на оси полярной системы координат. Интеграл площадей.

Сила называется **центральной**, если она направлена к одной и той же точке и зависит только от расстояния до этой точки, то есть $\vec{F} = F(r)\frac{\vec{r}}{r}$.

Рассмотрим задачу в естественной СК:



$$\vec{V} = V_\tau \vec{\tau}, \vec{F} = F(r)\frac{\vec{r}}{r} \quad (\vec{F} - \text{центральная сила}), \quad m\vec{a} = \vec{F} = F(r)\frac{\vec{r}}{r};$$

$$\vec{N} = \vec{r} \times \vec{V} \quad (\vec{N} - \text{нормальный вектор к плоскости}), \quad \vec{n} = \frac{\vec{N}}{|\vec{N}|} = \frac{\vec{r} \times \vec{V}}{|\vec{r} \times \vec{V}|};$$

$$\frac{d\vec{N}}{dt} = \frac{d(\vec{r} \times \vec{V})}{dt} = \vec{V} \times \vec{V} + \vec{r} \times \vec{a} = \vec{r} \times \frac{F(r)\vec{r}}{m r} = \frac{F(r)}{mr}(\vec{r} \times \vec{r}) = 0 \Rightarrow$$

тогда получаем, что при действии центральной силы движение происходит в одной плоскости.

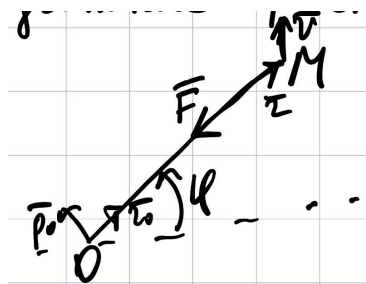
Рассмотрим задачу в полярной СК:

$$\vec{r}_0 : m(\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2) = F(r);$$

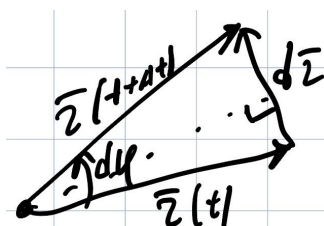
$$\vec{p}_0 = m(2\dot{r}\dot{\varphi} + r\ddot{\varphi}) = 0 \Rightarrow 2\dot{r}\dot{\varphi} + r\ddot{\varphi} = 0;$$

$$2\frac{dr}{dt}\dot{\varphi} + r\frac{d\dot{\varphi}}{dt} = 0 \cdot dt \Rightarrow 2\dot{\varphi}dr + r d\dot{\varphi} = 0 \Rightarrow \frac{2dr}{r} = -\frac{d\dot{\varphi}}{\dot{\varphi}} \Rightarrow$$

$$2\ln|r| = -\ln|\dot{\varphi}| + c;$$



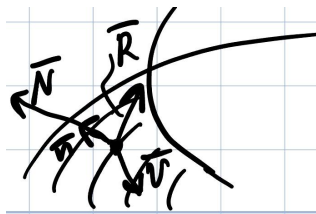
$$c_1 = e^c \Rightarrow r^2 = \frac{c_1}{\dot{\varphi}} \Rightarrow r^2 \dot{\varphi} = c_1$$



$$dS = \frac{1}{2} |d\vec{r}| r \sim \frac{1}{2} r^2 d\varphi - \text{интеграл площади};$$

$\frac{dS}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \frac{d\varphi}{dt}$ – скорость изменения площади S , S – секторальная площадь, $\frac{dS}{dt}$ – секторальная скорость. На рисунке изображена теорема площадей в небесной механике.

5 Движение несвободной точки. Реакции связей и уравнения связей. Уравнения Лагранжа 1-ого рода.



Рассмотрим движение по поверхности:

$$f(x, y, z) = 0;$$

$$\bar{n} = \frac{\overline{grad}f}{|\overline{grad}f|}, \bar{N} = \tilde{\lambda}\bar{n} = \lambda\overline{grad}f, m\bar{a} = \sum \bar{F}_A + \bar{N};$$

Уравнения Лагранжа 1-ого рода:

$$\begin{cases} m\bar{a} = \sum \bar{F}_A + \lambda\overline{grad}f \\ f(x, y, z) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m\ddot{x} = \sum F_{Ax} + \lambda \frac{\partial f}{\partial x} \\ m\ddot{y} = \sum F_{Ay} + \lambda \frac{\partial f}{\partial y} \\ m\ddot{z} = \sum F_{Az} + \lambda \frac{\partial f}{\partial z} \\ f(x, y, z) = 0 \end{cases} \quad (5)$$

Рассмотрим движение по кривой:

$$\begin{cases} f_1(x, y, z) = 0 \\ f_2(x, y, z) = 0 \end{cases} \quad (6)$$

Уравнения Лагранжа 1-ого рода:

$$\begin{cases} m\bar{a} = \sum \bar{F}_A + \lambda_1\overline{grad}f_1 + \lambda_2\overline{grad}f_2 \\ f_1(x, y, z) = 0 \\ f_2(x, y, z) = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} m\ddot{x} = \sum F_{Ax} + \lambda_1 \frac{\partial f_1}{\partial x} + \lambda_2 \frac{\partial f_2}{\partial x} \\ m\ddot{y} = \sum F_{Ay} + \lambda_1 \frac{\partial f_1}{\partial y} + \lambda_2 \frac{\partial f_2}{\partial y} \\ m\ddot{z} = \sum F_{Az} + \lambda_1 \frac{\partial f_1}{\partial z} + \lambda_2 \frac{\partial f_2}{\partial z} \\ f_1(x, y, z) = 0 \\ f_2(x, y, z) = 0 \end{array} \right. \quad (7)$$

6 Центр масс системы материальных точек. Теорема о движении центра масс.

Механической системой называется совокупность материальных точек, чьё движение рассматривается совместно.

Внутренней силой называют силу, которая действует на материальную точку механической системы со стороны другой точки этой механической системы.

Внешней силой называется сила, которая действует на точку системы со стороны внешнего объекта, не входящего в систему.

Рассмотрим механическую систему из n точек:

$$m_i \bar{a}_i = \sum_j \bar{F}_{ij};$$

$$\sum_i m_i \bar{a}_i = \sum_{ij} \bar{F}_{ij} = \sum \bar{F}^{(i)} + \sum \bar{F}^{(e)} = \sum \bar{F}^{(e)}.$$

Центром массы механической системы называется точка C такая, что её радиус вектор определяется так:

$$C : \bar{r}_C = \frac{\sum_i m_i \bar{r}_i}{\sum_i m_i} \Rightarrow \bar{V}_C = \frac{d\bar{r}_C}{dt} = \frac{\sum_i m_i \bar{V}_i}{\sum_i m_i} \Rightarrow \bar{a}_C = \frac{\sum_i m_i \bar{a}_i}{\sum_i m_i};$$

Пусть $M = \sum_i m_i \Rightarrow M \bar{a}_C = \sum \bar{F}^{(e)}$ – **теорема о движении центра масс в механической системе.**

Рассмотрим частные случаи:

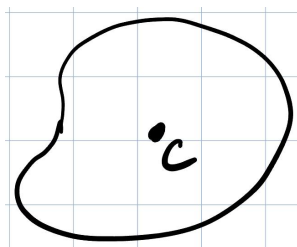
$$1. \sum \bar{F}^{(e)} = 0 \Rightarrow \bar{V}_C = \overline{const} \Rightarrow \bar{r}_C = \bar{c}_1 t + \bar{c}_2.$$

Если на механическую систему действует уравновешенная система сил, то центр масс или покоится или находится в равномерном прямолинейном движении;

$$2. \sum F_x^{(e)} = 0;$$

$$x : \frac{d^2 x_c}{dt^2} = 0 \Rightarrow V_{Cx} = \tilde{c} \Rightarrow x_C = \tilde{c} t + \tilde{c}_2.$$

7 Диф.уравнения поступательного движения механической системы.



Поступательное движение:

$$\overline{V}_i = \overline{V}_C, \overline{a}_i = \overline{a}_C;$$

$$\frac{d^2 \overline{r}_C}{dt^2} = \sum \overline{F}^{(e)} = M \overline{a}_C.$$

В проекциях на декартовы оси:

$$\begin{cases} M \ddot{x}_C = \sum F_x^{(e)} \\ M \ddot{y}_C = \sum F_y^{(e)} \\ M \ddot{z}_C = \sum F_z^{(e)} \end{cases} \quad (8)$$

8 Теорема об изменении количества движения точки и системы материальных точек в дифференциальной и интегральной формах.

Количеством движения материальной точки называется векторная величина, равная произведению массы точки на её скорость: $\bar{q}_i = m_i \bar{V}_i$ (тоже самое что импульс).

Количеством движения механической системы называют суммарное количество движения всех точек данной системы: $\bar{Q} = \sum_i m_i \bar{V}_i = \sum_i \bar{q}_i$.

Элементарным импульсом силы $\bar{F}$ называется векторная величина, равная произведению силы на малое изменение времени: $d\bar{S}(\bar{F}) = \bar{F} dt$.

Полным импульсом системы называют вектор $\bar{S} = \int_{t_0}^{t_k} \bar{F} d\tau$.

$m \frac{d\bar{V}}{dt} = \bar{F} \Rightarrow \frac{d(m\bar{V})}{dt} = \frac{d\bar{q}}{dt} = \bar{F}$ – **теорема об изменении количества движения материальной точки**, где $\bar{F}$ – равнодействующая активных сил и реакций связей, действующих на точку.

$d(m\bar{V}) = d\bar{q} = \bar{F} dt \Rightarrow \bar{q}_k - \bar{q}_n = \bar{S}(\bar{F})$ – **интегральная форма данной теоремы**, где $\bar{q}_k, \bar{q}_n$ – количества движения точки в текущий и начальный момент времени соответственно, $\bar{S}(\bar{F})$ – полный импульс равнодействующей силы за время t .

$$\bar{Q} = M\bar{V}_C, M = \sum_i m_i;$$

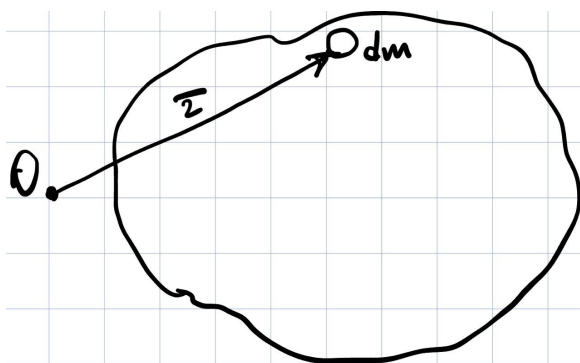
$$M \frac{d^2 \bar{r}_C}{dt^2} = \sum \bar{F}^{(e)} \Rightarrow \frac{d^2}{dt^2} M(\bar{r}_C) = \frac{d}{dt} (M\bar{V}_C);$$

$$\frac{d\bar{Q}}{dt} = \sum \bar{F}^{(e)} \text{ – теорема об изменении количества дви-}$$

жения механической системы.

$d\overline{Q} = \sum \overline{F^{(e)}} dt \Rightarrow \overline{Q}_k - \overline{Q}_n = \sum \overline{S^{(e)}}$ – интегральная форма данной теоремы, где $\overline{Q}_k, \overline{Q}_n$ – количества движения системы в текущий и начальный момент времени соответственно, $\sum \overline{S^{(e)}}$ – сумма полных импульсов внешних сил, действующих на все материальные точки системы.

Случай непрерывного распределения массы:



ρ – плотность – концентрация точек в $dV \Rightarrow dV \rho = dm$;

$\overline{r_C} = \frac{\int_M \overline{r} dm}{\int_M dm} \Rightarrow \int_M \overline{a} dm = \overline{R^{(e)}}$, где $\overline{R^{(e)}}$ – равнодействующая всех внешних сил.

$\overline{a_C} = \frac{\int_M \overline{a} dm}{M} \Rightarrow M \overline{a_C} = \overline{R^{(e)}} \Rightarrow \overline{Q} = \int_M \overline{V} dm = M \overline{V_C}$.

9 Кинетический момент точки и системы материальных точек относительно центра и оси.

Кинетическим моментом материальной точки относительно центра O называется векторная величина, равная $\overline{K_O} = \bar{r} \times m\bar{V} = \bar{r} \times \bar{q}$.

Кинетическим моментом механической системы относительно центра O называется векторная сумма кинетических моментов всех точек, входящих в систему:

$$\overline{K_O} = \sum_i \overline{K_{iO}} = \sum_i \bar{r}_i \times m_i \bar{V}_i$$

Моментом инерции материальной точки M относительно точки O называется скалярная величина, равная

$$j_O = mr^2, \text{ где } m \text{ — масса точки } M, \text{ } r = OM$$

Рассмотрим механическую систему, состоящую из N материальных точек с массами m_k :

Момент инерции механической системы относительно точки O равен сумме моментов инерции этих точек:

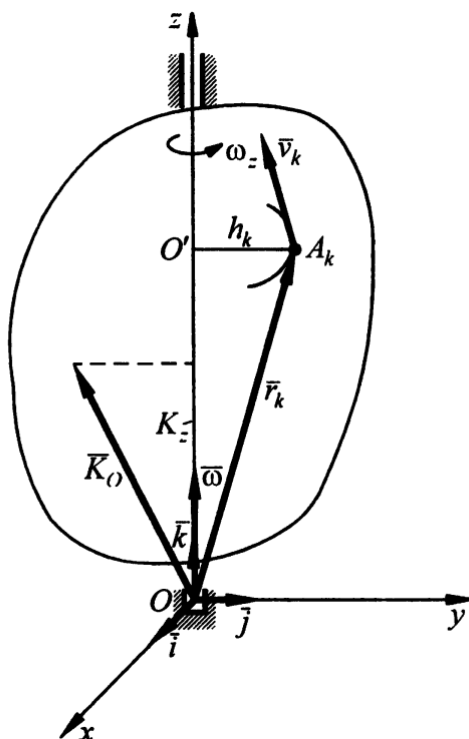
$$J_O = \sum_{k=1}^N j_O^{(k)} = \sum_{k=1}^N m_k r_k^2$$

Моментом инерции механической системы материальных точек относительно оси Ol называется сумма произведений масс этих точек на квадраты их расстояний до оси Ol :

$$J_l = \sum_{k=1}^N m_k h_k^2$$

Для тела, имеющего непрерывное распределение массы:

$$J_O = \int_M r^2 dm, J_l = \int_M h^2 dm$$



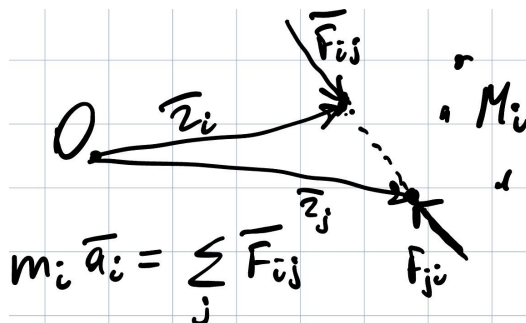
Кинетический момент твёрдого тела относительно оси

Oz – величина, равная $K_z = \sum_{k=1}^N M_z(m_k \bar{V}_k)$;

$$V_{k\tau} = \omega_z h_k, M_z(m_k \bar{V}_k) = m_k V_{k\tau} h_k = \omega_z m_k h_k^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow K_z = \omega_z \sum_{k=1}^N m_k h_k^2 = \omega_z J_z, \text{ где } J_z = \sum_{k=1}^N m_k h_k^2 \text{ — момент инерции тела относительно оси вращения } Oz.$$

10 Теорема об изменении кинетического момента для точки и системы материальных точек.



$m_i \vec{a}_i = \sum_j \vec{F}_{ij}$, умножим векторно слева обе части на $\vec{r}_i$:

$$\vec{r}_i \times m_i \vec{a}_i = \sum_j \vec{r}_i \times \vec{F}_{ij} = \sum_j \overline{M_O}(\vec{F}_{ij})$$

$$\overline{K_O} = \vec{r} \times m \vec{V} = \vec{r} \times \vec{q}$$

Продифференцируем обе части:

$$\frac{d\overline{K_O}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{dt} \times m \vec{V} + \vec{r} \times m \frac{d\vec{V}}{dt} = \vec{r} \times m \vec{a} \Rightarrow \frac{d\overline{K_{iO}}}{dt} = \sum_j \overline{M_O}(\vec{F}_{ij})$$

– теорема об изменении кинетического момента для точки.

$$\overline{K_O} = \sum_i \overline{K_{iO}} = \sum_i \vec{r}_i \times m_i \vec{V}_i, \vec{r}_i \times m_i \vec{a}_i = \sum_j \overline{M_O}(\vec{F}_{ij}) \Rightarrow$$

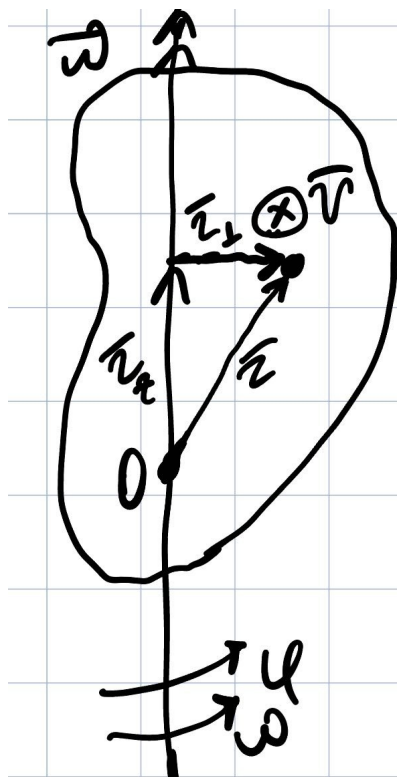
$$\Rightarrow \frac{d\overline{K_O}}{dt} = \sum_j \overline{M_O}(\vec{F}^{(e)}) - \text{теорема об изменении кинети-}$$

ческого момента для механической системы.

Рассмотрим частные случаи:

1. $\sum \overline{M_O}(\vec{F}^{(e)}) = 0 \Rightarrow \overline{K_O} = const;$
2. $\sum M_{Oz}(\vec{F}^{(e)}) = 0 \Rightarrow K_{Oz} = const.$

11 Диф.уравнение вращения твердого тела вокруг неподвижной оси.



$$\bar{V} = \bar{\omega} \times (\bar{r}_z + \bar{r}_\perp) = \bar{\omega} \times \bar{r}_\perp; \bar{r} \times \bar{V} = (\bar{r}_z + \bar{r}_\perp) \times \bar{V};$$

$$K_{Oz} = \int_M \omega_z r_\perp^2 dm, \text{ пусть } r_\perp^2 = h^2 \Rightarrow K_{Oz} = \int_M \omega_z h^2 dm,$$

где $\omega_z = \dot{\varphi}$;

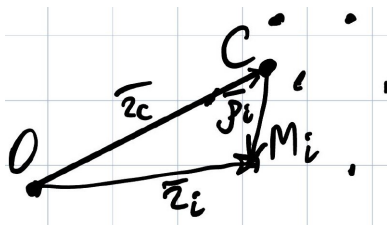
$$I = \int_M h^2 dm - \text{момент инерции относительно оси } Oz \Rightarrow$$

$$\Rightarrow K_{Oz} = I_{Oz} \omega_z = I_{Oz} \dot{\varphi}$$

Продифференцируем обе части:

$$\frac{dK_{Oz}}{dt} = I_{Oz} \ddot{\varphi} = \sum M_{Oz}(\bar{F}^{(e)}).$$

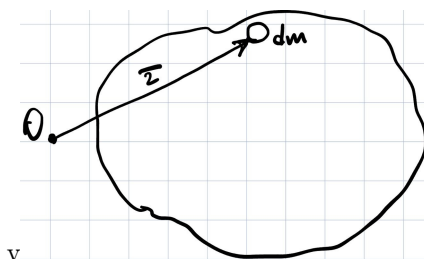
12 Формула для кинетического момента механической системы при сложном движении.



Кёнигова система отсчёта – система отсчёта, которая движется поступательно вместе с центром масс. Рассмотрим движение в ней:

$$\begin{aligned} \overline{K_O} &= \sum_i \overline{r_i} \times m_i \overline{v_i}, \text{ где } \overline{r_i} = \overline{\rho_i} + \overline{r_C}, \overline{v_i} = \overline{V_i^r} + \overline{V_C} \Rightarrow \\ \Rightarrow \overline{K_O} &= \sum_i (\overline{\rho_i} + \overline{r_C}) \times m_i (\overline{V_i^r} + \overline{V_C}) = \sum_i \overline{\rho_i} \times m_i \overline{V_i^r} + \\ &+ \sum_i \overline{\rho_i} \times m_i \overline{V_C} + \sum_i \overline{r_C} \times m_i \overline{V_i^r} + \sum_i \overline{r_C} \times m_i \overline{V_C} = \\ &= \overline{K_C^{(e)}} + \left(\sum_i m_i \overline{\rho_i} \right) \times \overline{V_C} + \overline{r_C} \times \left(\sum_i m_i \overline{V_i^{(r)}} \right) + \overline{r_C} \times M \overline{V_C} \Rightarrow \\ \Rightarrow \overline{K_O} &= \overline{r_C} \times \overline{Q} + \overline{K_C^{(e)}} - \text{формула для кинетического мо-} \\ &\text{мента механической системы при сложном движении.} \end{aligned}$$

Случай непрерывного распределения массы:



$$\overline{K_O} = \int_M \overline{r} \times \overline{V} dm$$

13 Теорема об изменении кинетического момента системы в относительном движении по отношению к центру масс.

Имеем $\overline{K_O} = \overline{r_A} \times \overline{Q} + \overline{K_A}$

Продифференцируем обе части: $\frac{d\overline{K_O}}{dt} = \frac{d}{dt}(\overline{r_A} \times \overline{Q} + \overline{K_A}) =$
 $\frac{d\overline{r_A}}{dt} \times \overline{Q} + \overline{r_A} \times \frac{d\overline{Q}}{dt} + \frac{d\overline{K_A}}{dt} =$
 $= \sum_{k=1}^N (\overline{r_a} + \overline{\rho_k^{(A)}}) \times \overline{F_k^{(e)}};$

Учитывая $-\frac{d\overline{Q}}{dt} + \sum \overline{F_k^{(e)}} = 0$, имеем:

$$\begin{aligned} \overline{V_A} \times \overline{Q} + \frac{d\overline{K_A}}{dt} &= \overline{r_A} \left(\sum \overline{F_k^{(e)}} - \frac{d\overline{Q}}{dt} \right) + \sum_{k=1}^N \overline{\rho_k^{(A)}} \times \overline{F_k^{(e)}} = \\ &= \sum_{k=1}^N \overline{\rho_k^{(A)}} \times \overline{F_k^{(e)}} \Rightarrow \frac{d\overline{K_A}}{dt} = \sum_{k=1}^N \overline{\rho_k^{(A)}} \times \overline{F_k^{(e)}} - \overline{V_A} \times \overline{Q} = \\ &= \overline{L_A^{(e)}} - \overline{V_A} \times \overline{Q}, \text{ где } \overline{L_A^{(e)}} = \sum_{k=1}^N \overline{\rho_k^{(A)}} \times \overline{F_k^{(e)}} \end{aligned}$$

— главный момент внешних сил относительно точки A .

14 Дифференциальные уравнения плоского движения твёрдого тела.

Число степеней свободы $n = 3$, $\overline{r}_C(x_C, y_C)$.

$$\begin{cases} \frac{d\overline{Q}}{dt} = \sum \overline{F^{(e)}} \\ \frac{dK_{Cz}}{dt} = \sum M_{Cz}(\overline{F^{(e)}}) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Ma_{Cx} = M\ddot{x}_C = \sum F_x^{(e)} \\ Ma_{Cy} = M\ddot{y}_C = \sum F_y^{(e)} \\ I_{Cz} \frac{d\omega_z}{dt} = I_{Cz}\ddot{\varphi} = \sum M_{Cz}(\overline{F^{(e)}}) \end{cases}$$

— система уравнений плоского движения абсолютно твёрдого тела.

15 Элементарная и полная работы силы. Мощность. Работа равнодействующей силы.

Элементарной работой силы F называется величина

$$d'A(\overline{F}) = \overline{F} \cdot d\overline{r},$$

где $d\overline{r}$ — дифференциал радиус вектора точки приложения силы $\overline{F}$.

Полная работы силы $\overline{F}$ — это величина

$$A(\overline{F}) = \int_{\overline{r}_0}^{\overline{r}_k} d'A(\overline{F}) = \int_{\overline{r}_0}^{\overline{r}_k} \overline{F} \cdot d\overline{r},$$

где $\overline{r}_k$ и $\overline{r}_0$ — конечный и начальный радиус векторы точки соответственно.

Мощность силы $\overline{F}$ — скалярный параметр

$$N(\overline{F}) = \overline{F} \cdot \overline{V} = \frac{d'A(\overline{F})}{dt}$$

Рассмотрим систему сил $(\overline{F}_1, \overline{F}_2, \dots, \overline{F}_N)$, приложенную к рассматриваемой точке. Эта система имеет равнодействующую $\overline{R} = \overline{F}_1 + \overline{F}_2 + \dots + \overline{F}_N$.

$$\begin{aligned} \text{Тогда } A(\overline{R}) &= \int_{\overline{r}_0}^{\overline{r}_k} \overline{R} \cdot d\overline{r} = \int_{\overline{r}_0}^{\overline{r}_k} \overline{F}_1 \cdot d\overline{r} + \dots + \int_{\overline{r}_0}^{\overline{r}_k} \overline{F}_N \cdot d\overline{r} = \\ &= \sum_{k=1}^N A_k \text{ — работа равнодействующей силы } \overline{R}. \end{aligned}$$

16 Работа силы, приложенной к твердому телу, при его различных движениях.

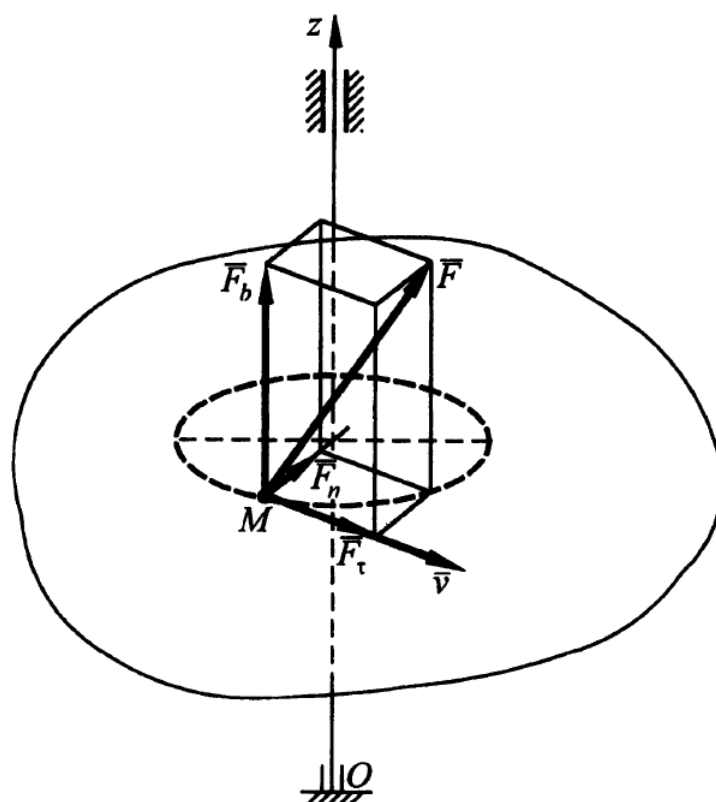
1. Работа силы при поступательном движении твердого тела

Векторы скоростей, элементарные перемещения всех точек тела одинаковы, поэтому:

$$d'A(\overline{F}) = \overline{F} \cdot \overline{v_k} dt = \overline{F} \cdot \overline{v} dr = \overline{F} \cdot d\overline{r}$$

$$A(\overline{F}) = \int_{M_0}^M \overline{F} d\overline{r}$$

2. Работа силы при вращении твердого тела вокруг неподвижной оси



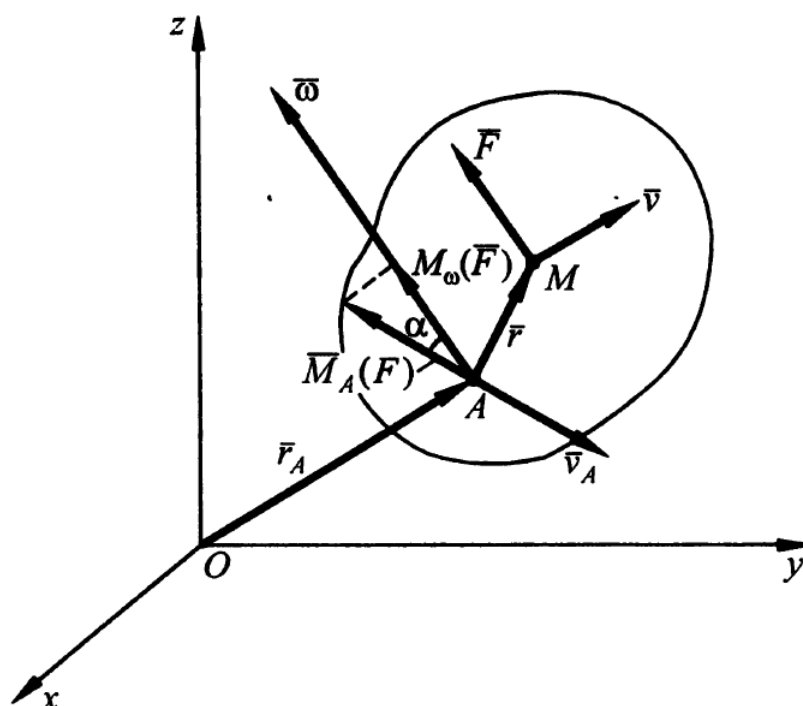
Разложим силу $\overline{F}$ по осям τ, n, b : $\overline{F} = \overline{F_\tau} + \overline{F_n} + \overline{F_b}$

$$d'A(\overline{F}) = \overline{F_\tau} \cdot d\overline{r} + \overline{F_n} \cdot d\overline{r} + \overline{F_b} \cdot d\overline{r} = F_\tau ds$$

$$d'A(\bar{F}) = F_\tau h d\varphi = M_z(\bar{F}) d\varphi$$

$$A(\bar{F}) = \int_0^\varphi M_z(\bar{F}) d\varphi$$

3. Работа силы в общем случае движения свободного твердого тела



Скорость точки M приложения силы $\bar{F}$ равна:

$$\bar{v} = \bar{v}_A + \bar{\omega} \times \bar{r}$$

Тогда:

$$d'A(\bar{F}) = \bar{F} \cdot \bar{v}_A dt + \bar{F} \cdot (\bar{\omega} \times \bar{r}) dt$$

Т.к. $\bar{v}_A dt = d\bar{r}_A$, $\bar{F} \cdot (\bar{\omega} \times \bar{r}) = \bar{\omega} \cdot (\bar{r} \times \bar{F}) = \bar{\omega} \cdot \bar{M}_A(\bar{F})$, то:

$$d'A(\bar{F}) = \bar{F} \cdot d\bar{r}_A + \bar{\omega} \cdot \bar{M}_A(\bar{F}) dt$$

$$d'A(\bar{F}) = \bar{F} \cdot d\bar{r}_A + M_\omega(\bar{F}) d\varphi$$

17 Кинетическая энергия точки и механической системы. Теорема Кенига.

Кинетическую энергию материальной точки массой m , движущейся с абсолютной скоростью $\bar{v}$, определяют по формуле:

$$T = \frac{mv^2}{2}, \text{ где } v^2 = \bar{v}^2$$

Кинетическая энергия механической системы равна сумме кинетических энергий все точек этой системы:

$$T = \sum_{k=1}^N \frac{m_k v_k^2}{2}$$

Кинетическая энергия — положительная скалярная величина.

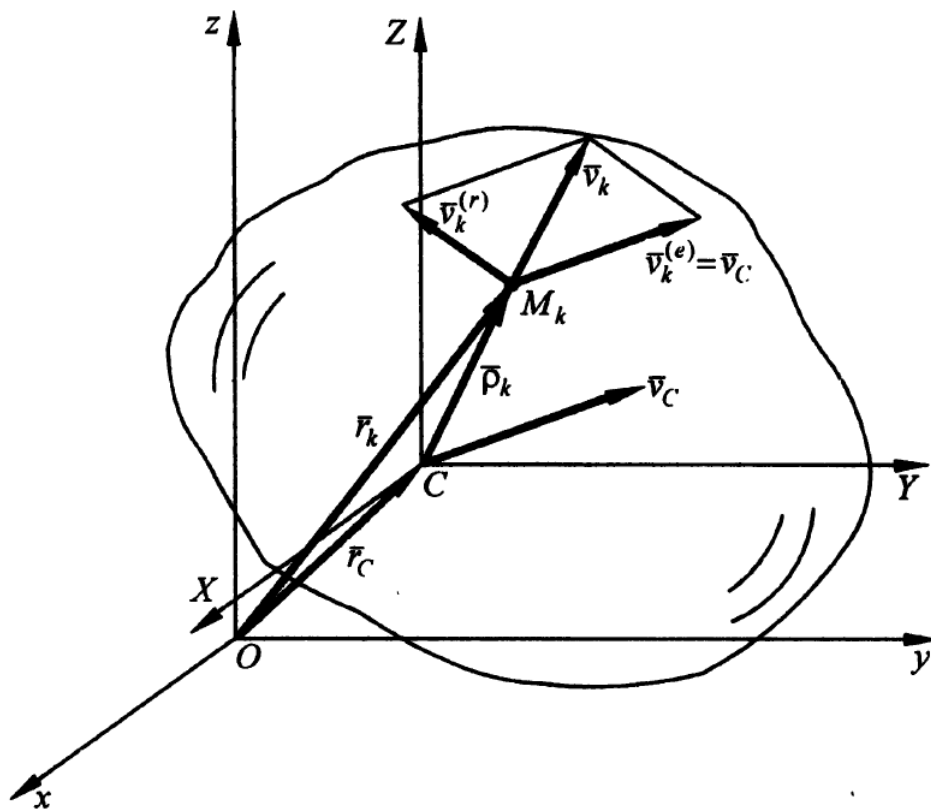
Теорема Кёнига:

Кинетическая энергия механической системы в ее абсолютном движении равна сумме кинетической энергии центра масс, в предположении, что в нем сосредоточена масса всей системы, и кинетической энергии движения системы относительно центра масс:

$$T = \frac{1}{2} M v_C^2 + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N M_k (v_k^{(r)})^2$$

Доказательство.

Пусть $Oxyz$ — неподвижная СО, а $SXYZ$ — подвижная, движущаяся поступательно вместе с центром масс C .



Для любого момента времени: $\bar{r} = \bar{r}_C + \bar{\rho}_k$

Продифференцируем обе части по времени:

$$\bar{v}_k = \bar{v}_C + \bar{v}_k^{(r)},$$

где $\bar{v}_k^{(r)} = \frac{d\bar{\rho}_k}{dt}$ — относительная скорость точки (СО движется поступательно, поэтому полная производная равна локальной).

Так как $v^2 = \bar{v}^2$, то:

$$T = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N m_k v_k^2 = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N m_k \bar{v}_k^2 = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N m_k \bar{v}_C^2 + \sum_{k=1}^N m_k \bar{v}_C \bar{v}_k^{(r)} + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N m_k (\bar{v}_k^{(r)})^2.$$

Так как $\sum_{k=1}^N m_k \overline{r h o_k} = M \bar{\rho}_C = 0$, то:

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^N m_k \bar{v}_C \bar{v}_k^{(r)} &= \bar{v}_C \sum_{k=1}^N m_k \bar{v}_k^{(r)} = \bar{v}_C \sum_{k=1}^N m_k \frac{d\bar{\rho}_k}{dt} = \\ &= \bar{v}_C \frac{d}{dt} \left(\sum_{k=1}^N m_k \bar{\rho}_k \right) = 0,\end{aligned}$$

Таким образом, получаем равенство теоремы.



18 Теорема об изменении кинетической энергии для точки и системы материальных точек.

Теорема об изменении кинетической энергии для точки:

1. В дифференциальной форме:

Дифференциал кинетической энергии точки равен элементарной работе силы, действующей на точку.

$$d\left(\frac{mv^2}{2}\right) = d'A(\bar{F})$$

2. В интегральной форме:

Изменение кинетической энергии точки на любом перемещении равно работе силы, действующей на точку, на том же перемещении.

$$T - T_0 = A(\bar{F})$$

Доказательство.

Для точки массой m под действием силы $\bar{F}$ имеем: $m\frac{d\bar{v}}{dt} = \bar{F}$

То есть: $m d\bar{v} = \bar{F} dt$

Умножим обе части скалярно на $\bar{v}$:

$$m\bar{v}d\bar{v} = d\left(\frac{m}{2}\bar{v}^2\right) = d\left(\frac{mv^2}{2}\right)$$

$$\bar{F} \cdot \bar{v} dt = \bar{F} \cdot d\bar{r} = d'A(\bar{F})$$

Получаем теорему в дифф.форме:

$$d\left(\frac{mv^2}{2}\right) = d'A(\bar{F})$$

Разделив обе части на dt получим:

$$\frac{dT}{dt} = W$$

Проинтегрируем обе части по криволинейной траектории от M_0 до M :

$$T - T_0 = A(\bar{F})$$

□

Теорема об изменении кинетической энергии для системы материальных точек

1. В дифференциальной форме:

Дифференциал кинетической энергии системы равен сумме элементарных работ всех внешних и всех внутренних сил, действующих на систему.

$$dT = \sum_{k=1}^N d' A(\bar{F}_k)^{(e)} + \sum_{k=1}^N d' A(\bar{F}_k)^{(i)}$$

2. В интегральной форме:

Изменение кинетической энергии системы при ее перемещении из одного положения в другое равно сумме работ всех внешних и внутренних сил, действующих на систему, на соответствующих перемещениях точек приложения этих сил.

$$T - T_0 = \sum_{k=1}^N A(\bar{F}_k)^{(e)} + \sum_{k=1}^N A(\bar{F}_k)^{(i)}$$

Доказательство.

$$d\left(\frac{m_k v_k^2}{2}\right) = d' A(\bar{F}_k)^{(e)} + d' A(\bar{F}_k)^{(i)}, \quad k = 1, 2, \dots, N$$

Получаем:

$$d\left(\sum_{k=1}^N \frac{m_k v_k^2}{2}\right) = \sum_{k=1}^N d'A(\bar{F}_k^{(e)}) + \sum_{k=1}^N d'A(\bar{F}_k^{(i)}),$$

Тогда:

$$dT = \sum_{k=1}^N a' A(\bar{F}_k)^{(e)} + \sum_{k=1}^N d' A(\bar{F}_k)^{(i)}$$

Разделим обе части уравнения на dt :

$$\frac{dT}{dt} = \sum_{k=1}^N W(\bar{F}_k^{(e)}) + \sum_{k=1}^N W(\bar{F}_k^{(i)})$$

Проинтегрируем каждую уравнени по соответствующей криволинейной траектории от M_{k0} до положения M_k . Просуммируем полученные выражения по всем точкам системы:

$$T - T_0 = \sum_{k=1}^N A(\bar{F}_k^{(e)}) + \sum_{k=1}^N A(\bar{F}_k^{(i)})$$

□

19 Потенциальное силовое поле. Силовая функция и потенциальная энергия поля.

Силовым полем называется часть пространства, в котором на материальную точку действует сила, зависящая от координат точки и времени:

$$\vec{F} = \vec{F}(x, y, z, t)$$

Если сила явно не зависит от времени, то силовое поле называется **стационарным**.

Стационарное силовое поле называется **потенциальным**, если проекции силы $\vec{F}$ на оси Ox, Oy, Oz можно выразить через скалярную функцию $U(x, y, z)$ по формулам:

$$F_x = \frac{\partial U}{\partial x}; \quad F_y = \frac{\partial U}{\partial y}; \quad F_z = \frac{\partial U}{\partial z}$$

$$\text{т.е. } \vec{F} = \overline{grad}U = \frac{\partial U}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial U}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial U}{\partial z}\vec{k}$$

Функция $U(x, y, z)$ называется **силовой функцией**. Силовая функция U определяется с точностью до аддитивной постоянной.

Свойства потенциального поля

1. Элементарная работа силы равно полному дифференциалу силовой функции:

$$s'A = \vec{F} \cdot d\vec{r} = F_x dx + F_y dy + F_z dz = \frac{\partial U}{\partial x} dx + \frac{\partial U}{\partial y} dy + \frac{\partial U}{\partial z} dz = dU$$

2. Полная работа силы не зависит от траектории и определяется лишь начальным и конечным положением:

$$A = \int_{M_0}^M d'A = \int_{M_0}^M dU = U(x, y, z) - U(x_0, y_0, z_0)$$

3. Работа силы по любому замкнутому контуру равна нулю:

$$\oint \vec{F} d\vec{r} = 0$$

4. Для того чтобы стационарное силовое поле было потенциальным, необходимо и достаточно, чтобы:

$$\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} = 0, \frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} = 0, \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} = 0$$

Потенциальной энергией материальной точки в данной точке потенциального силового поля называют работу, производимую силой, действующей на точку в потенциальном силовом поле, при ее перемещении из рассматриваемой точки поля M в начальную M_0 , условно принимаемую за нулевую:

$$\Pi = A_{MM_0} = \int_M^{M_0} dU = U(M_0) - U(M).$$

Поскольку $U(M_0) = C_0$, то

$$\Pi = C_0 - U,$$

Также имеем:

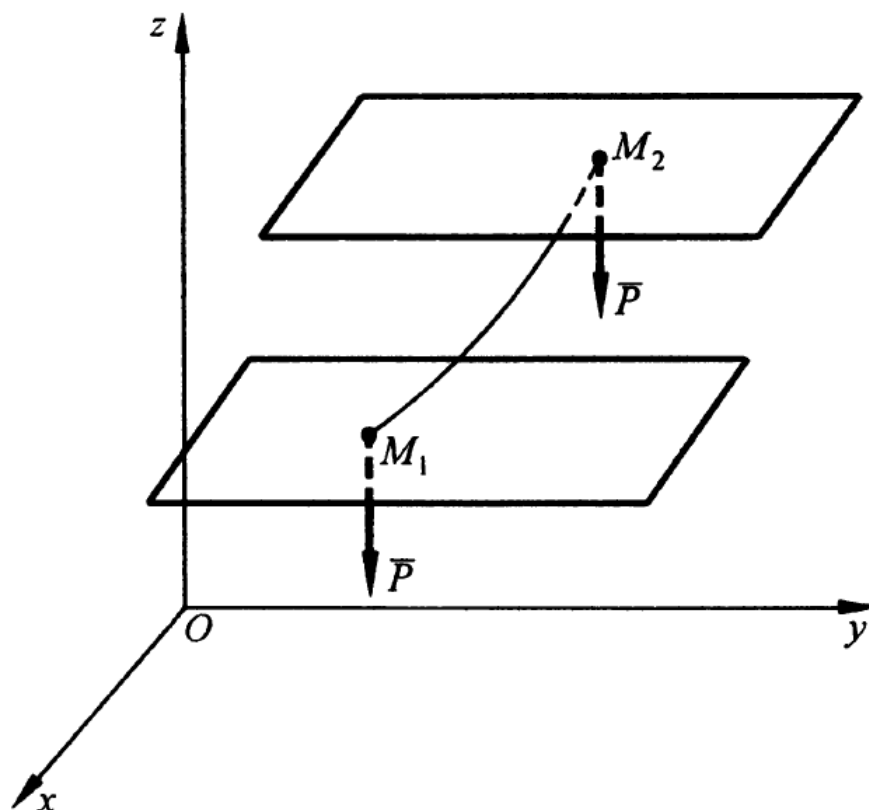
$$F_x = \frac{\partial U}{\partial x} = -\frac{\partial \Pi}{\partial x}; \quad F_y = \frac{\partial U}{\partial y} = -\frac{\partial \Pi}{\partial y}; \quad F_z = \frac{\partial U}{\partial z} = -\frac{\partial \Pi}{\partial z};$$

$$d'A = dU = -d\Pi, \quad A = U - U_0 = \Pi_0 - \Pi,$$

где U_0, Π_0 — произвольные постоянные, равные значениям силовой функции и потенциальной энергии в начальной точке.

20 Вычисление силовых функций однородного поля силы тяжести и линейной силы упругости.

Поле силы тяжести:



Проекции силы тяжести $\bar{P} = \overline{mg}$ на оси координат будут равны:

$$P_x = 0; P_y = 0; P_z = -mg$$

Элементарная работы силы тяжести:

$$d'A = P_x dx + P_y dy + P_z dz = -mg dz = d(-mgz)$$

Поскольку элементарная работа силы тяжести является полным дифференциалом и $d'A = dU = -d\Pi$, то, интегрируя:

$$U = -mgz + C_1;$$

$$\Pi = mgz + C_2;$$

$$A = \int_{M_1}^{M_2} (P_x dx + P_y dy + P_z dz) = -mg \int_{z_1}^{z_2} dz = -mg(z_2 - z_1),$$

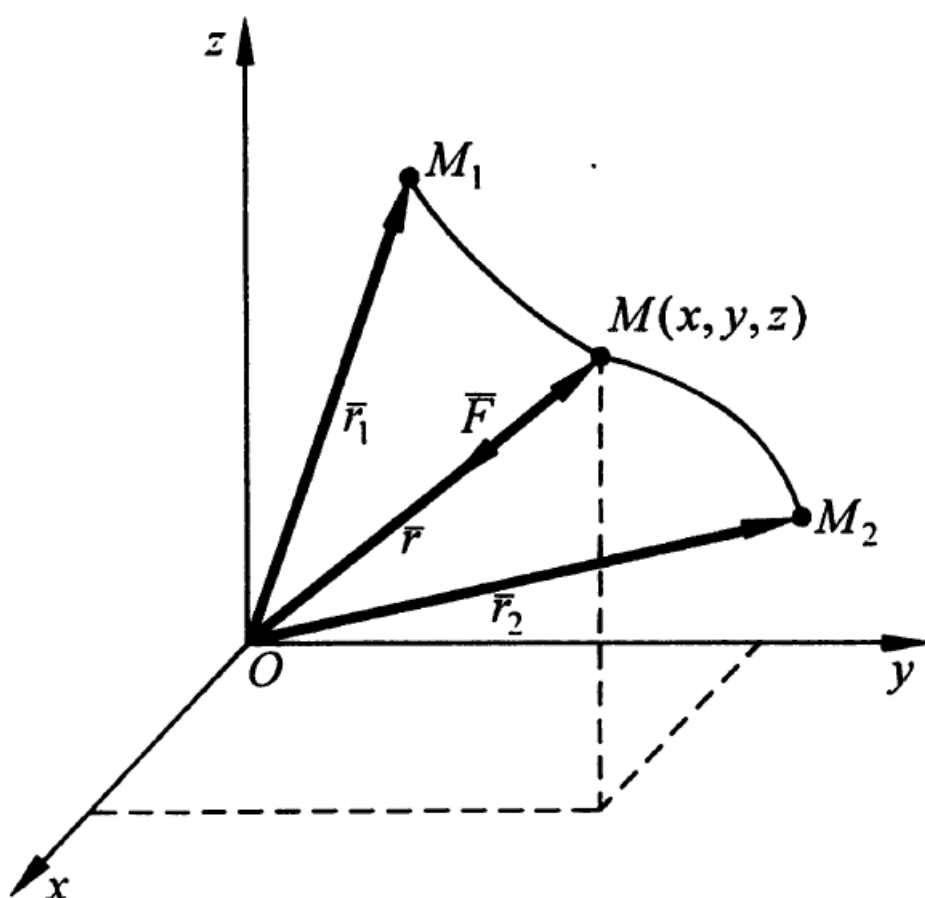
где A — работа силы тяжести материальной точки массов m на перемещении M_1M_2 . Уравнение можно представить в виде:

$$A = -mgH, \quad H = z_2 - z_1$$

$$A = \pm mg|H| = \pm mgh,$$

Если перемещение вниз, то положительная, иначе отрицательная.

Поле линейной силы упругости:



Линейная сила упругости подчиняется закону Гука: $\vec{F} = -c\vec{r}$, где c — коэффициент упругости; $\vec{r}$ — радиус-вектор точки M , отсчитываемый от точки равновесия, где сила равна нулю.

Так как $\vec{r}d\vec{r} = d\frac{1}{2}(\vec{r}^2) = d\frac{1}{2}r^2 = rdr$ элементарная работа этой силы:

$$d'A = \bar{F}d\bar{r} = -c\bar{r}d\bar{r} = d\left(-\frac{cr^2}{2}\right)$$

Интегрируем:

$$U = -\frac{cr^2}{2} + C_1;$$

$$\Pi = \frac{cr^2}{2} + C_2;$$

$$A = \int_{M_1}^{M_2} (-crdr) = -c \int_{r_1}^{r_2} rdr = -\frac{1}{2}(r_2^2 - r_1^2),$$

$$U = -\frac{c}{2}(x^2 + y^2 + z^2) + C_1,$$

$$\Pi = \frac{c}{2}(x^2 + y^2 + z^2) + C_2.$$

Значит $A = -\frac{c}{2}r^2$

21 Закон сохранения механической энергии.

Если все силы, действующие на систему, потенциальны, то при движении системы ее полная механическая энергия постоянна.

$$E = T + \Pi + T_0 + \Pi_0 = \text{const}$$

Доказательство.

Пусть все силы, действующие на механическую систему, потенциальны, т.е. существует функция $U(x_1, y_1, z_1, \dots, x_N, y_N, z_N)$ такая, что:

$$F_{kx} = \frac{\partial U}{\partial x_k}; \quad F_{ky} = \frac{\partial U}{\partial y_k}; \quad F_{kz} = \frac{\partial U}{\partial z_k}$$

$F_{kx}\bar{i} + F_{ky}\bar{j} + F_{kz}\bar{k} = \bar{F}_k$ — равнодействующая всех сил, действующих на k -ую точку.

По теореме об изменении кинетической энергии:

$$\begin{aligned} dT &= \sum_{k=1}^N \bar{F}_k \cdot d\bar{r}_k \\ \sum_{k=1}^N \bar{F}_k \cdot d\bar{r}_k &= \sum_{k=1}^N (F_{kx}dx_k + F_{ky}dy_k + F_{kz}dz_k) = \\ &= \sum_{k=1}^N \left(\frac{\partial U}{\partial x_k}dx_k + \frac{\partial U}{\partial y_k}dy_k + \frac{\partial U}{\partial z_k}dz_k \right) = dU, \end{aligned}$$

Тогда:

$$dT = dU \Rightarrow dT + d\Pi = 0,$$

где $\Pi = -U(x_1, y_1, z_1, \dots, x_N, y_N, z_N) + \text{const}$ — потенциальная энергия системы.

Следовательно:

$$d(T + \Pi) = 0 \Rightarrow T + \Pi = \textit{const}$$

□

Сумма кинетической и потенциальной энергии называется **полной энергией** E механической энергии. Системы, для которых выполняется закон сохранения механической энергии, называются **консервативными**.

Он также справедлив, когда имеются непотенциальные силы, не совершающие работы.

22 Принцип Даламбера для точки и системы материальных точек.

Перепишем основное уравнение динамики $\bar{F} + \bar{R} = m\bar{a}$ в виде $\bar{F} + \bar{R} - m\bar{a} = 0$.

$\bar{\Phi} = -m\bar{a}$ – даламберова сила инерции.

$$\bar{F} + \bar{R} + \bar{\Phi} = 0$$

$(\bar{F}, \bar{R}, \bar{\Phi}) \sim 0$ – принцип Даламбера для материальной точки. (При движении материальной точки в любой момент времени приложенные к ней активные силы, реакции связей и сила инерции образуют систему эквивалентную нулю.

Проекции на оси Декартовой системы координат:

$$F_x + R_x + \Phi_x = 0; \quad F_y + R_y + \Phi_y = 0; \quad F_z + R_z + \Phi_z = 0;$$

$$\Phi_x = -m\ddot{x}; \quad \Phi_y = -m\ddot{y}; \quad \Phi_z = -m\ddot{z}.$$

На естественные оси:

$$F_\tau + R_\tau + \Phi_\tau = 0; \quad F_n + R_n + \Phi_n = 0; \quad F_b + R_b = 0; \quad \Phi_\tau = -m \frac{dv_\tau}{dt}; \quad \Phi_n = -m \frac{v^2}{\rho}.$$

Принцип Даламбера для системы Рассмотрим движение механической системы из точек M_k массой $m_k, k = \overline{1, N}$.

При движении механической системы в любой момент времени приложенные к каждой точке системы силы и реакции связей вместе с силами инерции образуют систему сил эквивалентную нулю.

$$\bar{F}_k + \bar{R}_k + \bar{\Phi}_k = 0$$

или

$$(\bar{F}_k, \bar{R}_k, \bar{\Phi}_k) \sim 0, \quad k = \overline{1, N}.$$

Представим силы, действующие на точки системы в виде:

$$\bar{F}_k + \bar{R}_k = \bar{F}_k^{(i)} + \bar{F}_k^{(e)}$$

$$\bar{F}_k^{(i)} + \bar{F}_k^{(e)} + \bar{\Phi}_k = 0$$

Умножим эти уравнения векторно слева на радиус-вектор k -ой точки:

$$\bar{F}_k^{(i)} + \bar{F}_k^{(e)} + \bar{\Phi}_k = 0 \quad \left| \bar{r}_k \times \right.$$

$$\bar{r}_k \times \bar{F}_k^{(i)} + \bar{r}_k \times \bar{F}_k^{(e)} + \bar{r}_k \times \bar{\Phi}_k = 0$$

Просуммируем полученные уравнения по всем точкам системы:

$$\sum \cancel{\bar{F}_k^{(i)}} + \sum \bar{F}_k^{(e)} + \sum \bar{\Phi}_k = 0$$

$$\sum \bar{r}_k \times \bar{F}_k^{(i)} + \sum \bar{r}_k \times \bar{F}_k^{(e)} + \sum \bar{r}_k \times \bar{\Phi}_k = 0$$

или:

$$\sum \cancel{\bar{M}_O(\bar{F}_k^{(i)})} + \sum \bar{M}_O(\bar{F}_k^{(e)}) + \sum \bar{M}_O(\bar{\Phi}_k) = 0$$

$$\sum \bar{F}_k^{(i)} = 0; \quad \sum \bar{M}_O(\bar{F}_k^{(i)}) = 0.$$

Следствия из принципа Даламбера:

$$\sum \bar{F}_k^{(e)} + \sum \bar{\Phi}_k = \bar{R}(\bar{F}_k^{(e)}, \bar{\Phi}_k) = 0$$

$$\sum \bar{M}_O(\bar{F}_k^{(e)}) + \sum \bar{M}_O(\bar{\Phi}_k) = \bar{L}_O(\bar{F}_k^{(e)}, \bar{\Phi}_k) = 0$$

(При движении механической системы в любой момент времени главный вектор внешних сил и сил инерции, а также главный момент относительно произвольного центра приведения O этих сил равны нулю.)

В проекциях на оси декартовой системы координат:

$$\sum F_{kx}^{(e)} + \sum \Phi_{kx} = 0;$$

$$\sum F_{ky}^{(e)} + \sum \Phi_{ky} = 0;$$

$$\sum F_{kz}^{(e)} + \sum \Phi_{kz} = 0;$$

$$\sum M_x \left(\bar{F}_k^{(e)} \right) + \sum M_x \left(\bar{\Phi}_k \right) = 0;$$

$$\sum M_y \left(\bar{F}_k^{(e)} \right) + \sum M_y \left(\bar{\Phi}_k \right) = 0;$$

$$\sum M_z \left(\bar{F}_k^{(e)} \right) + \sum M_z \left(\bar{\Phi}_k \right) = 0.$$

$$\sum \bar{\Phi}_k = \bar{R}^{(\Phi)} \quad - \text{главный вектор сил инерции.}$$

$$\sum \bar{M}_O \left(\bar{\Phi}_k \right) = \bar{L}_O^{(\Phi)} \quad - \text{главный вектор сил инерции.}$$

23 Главный вектор и главный момент сил инерции в общем и частных случаях движения твердого тела.

$$\bar{R}^{(\Phi)} = \sum \bar{\Phi}_k = -\sum m_k \bar{a}_k; \quad \bar{a}_k = \frac{d^2 \bar{r}_k}{dt^2}$$

$$\begin{aligned} \bar{R}^{(\Phi)} &= -\sum m_k \frac{d^2 \bar{r}_k}{dt^2} = -\frac{d^2}{dt^2} \sum m_k \bar{r}_k = \\ &= -M \frac{d^2}{dt^2} \left(\frac{\sum m_k \bar{r}_k}{M} \right) = -M \frac{d^2 \bar{r}_C}{dt^2} = -M \bar{a}_C \end{aligned}$$

При любом движении механической системы главный вектор сил инерции равен взятому со знаком минус произведению массы системы на ускорение центра масс.

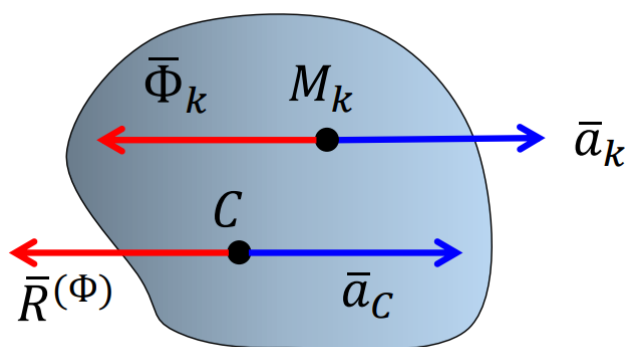
Главный момент сил инерции относительно неподвижного центра приведения О равен взятой со знаком минус производной по времени от главного момента количеств движения механической системы относительно того же центра:

$$\begin{aligned} \bar{L}_O^{(\Phi)} &= \sum \bar{M}_O(\bar{\Phi}_k) = \sum \bar{r}_k \times \bar{\Phi}_k = -\sum \bar{r}_k \times m_k \frac{d\bar{v}_k}{dt} = \\ &= -\sum \frac{d}{dt} (\bar{r}_k \times m_k \bar{v}_k) + \sum \left(\frac{d\bar{r}_k}{dt} \times m_k \bar{v}_k \right) = \\ &= -\frac{d}{dt} \sum (\bar{r}_k \times m_k \bar{v}_k) = -\frac{d\bar{K}_O}{dt} \end{aligned}$$

$$\bar{L}_O^{(\Phi)} = -\frac{d\bar{K}_O}{dt}$$

Рассмотрим разные случаи движения:

1. Поступательное движение:



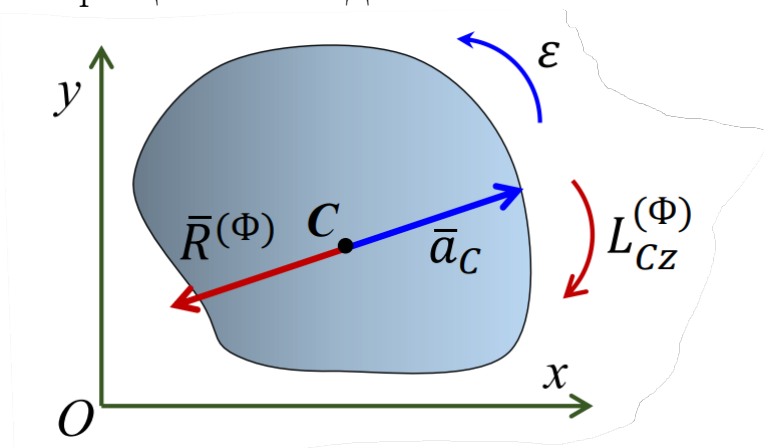
$$\exists \bar{a} : \overline{a_{M_i}} = \bar{a}$$

$$\bar{\Phi} = -M\bar{a}_C = -M\bar{a}$$

$$\overline{L_O} = -\frac{d\overline{K_O}}{dt}; \quad O \equiv C \Rightarrow \overline{L_C} = \bar{0}$$

$$\{\overline{\Phi_C}\} \sim \{\bar{\Phi}\}$$

2. Вращательное движение



$$\{\bar{\Phi} = -m\bar{a}_C = -m\bar{a}_C^n - m\bar{a}_C^\tau$$

$$\{\overline{\Phi_C}\} \sim \{\bar{\Phi}, \overline{L_{Oz}}\}$$

$$\overline{L_O} = -\frac{d\overline{K_O}}{dt} = -\frac{d\overline{K_{Oz}}}{dt}; \quad K_{Oz} = I_{Oz}\omega_z; \quad \frac{dK_{Oz}}{dt} = I_{Oz}\epsilon_z;$$

$$L_{Oz} = I_{Oz}\epsilon_z$$

3. Плоско-параллельное движение

$$\{\overline{\Phi_C}\} \sim \{\bar{\Phi}, \overline{L_C}\}$$

$$\bar{\Phi} = -m\bar{a}_C; \quad \overline{L_C} = -\frac{dK_{Cz}}{dt} = -I_{Cz}\epsilon$$

24 Возможные перемещения точки и механической системы. Принцип возможных перемещений.

Возможными или виртуальными перемещениями точки называются бесконечно малые (элементарные) мысленные перемещения, которое допускаются в рассматриваемый момент времени связями, наложенными на точку.

Возможное перемещение будем обозначать $\partial \bar{r}$, а его проекции на оси координат или вариации координат – ∂x , ∂y , ∂z .

В отличие от возможного перемещения, действительное перемещение $d\bar{r}$ точка совершает за время dt и оно определяется наложенными на точку связями, действующими на нее силами при заданных начальных условиях. Пусть на точку наложена связь вида $f(x, y, z, t) = 0$.

Координаты точки удовлетворяют этому уравнению в момент времени t и в момент времени $t + dt$.

$$f(x + dx, y + dy, z + dz, t + dt) = 0.$$

Раскладывая эту функцию в ряд Тейлора, точно до слагаемых первого порядка малости, получим:

$$\begin{aligned} f(x + dx, y + dy, z + dz, t + dt) &= \\ &= f(x, y, z, t) + \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz + \frac{\partial f}{\partial t} dt + \dots \\ \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz + \frac{\partial f}{\partial t} dt &= 0, \end{aligned}$$

или проекции вектора $d\bar{r}$ должны удовлетворять условию:

$$\overline{\text{grad} f} \cdot d\bar{r} + \frac{\partial f}{\partial t} dt = 0.$$

Для возможного перемещения время не варьируется, т.е. является фиксированным, тогда вариации координат будут

удовлетворять условию.

$$\overline{grad}f \cdot \delta \vec{r} = 0.$$

Действительное перемещение является полным дифференциалом радиус-вектора точки. Возможное перемещение – изохронная вариация (полный дифференциал при фиксированном времени).

Если связь наложенная на точку стационарна – действительное перемещение совпадает с одним из возможных перемещений.

При нестационарной связи действительные и возможные перемещения не совпадают.

Возможной работой силы называется работа силы на любом возможном перемещении точки ее приложения.

$$\delta A(\vec{F}) = \vec{F} \delta \vec{r} = F \delta r \cdot \cos(\vec{F}, \delta \vec{r}) = F_x \delta x + F_y \delta y + F_z \delta z$$

Идеальными называются связи, сумма элементарных работ реакций которых на любом возможном перемещении системы из занимаемого ей в данный момент времени положения равна нулю.

$$\sum \delta A(\vec{R}_k) = \sum \vec{R}_k \delta \vec{r}_k = 0$$

Принцип возможных перемещений

Для равновесия механической системы, подчиненной идеальным, стационарным и неосвобождающим связям, необходимо и достаточно, чтобы сумма элементарных работ всех активных сил, приложенных к точкам системы, была равна нулю на любом возможном перемещении системы, если скорости точек системы в рассматриваемый момент времени равны нулю.

$$\sum \vec{F}_k \delta \vec{r}_k = 0$$

Доказательство:

1. Необходимость: Если система в равновесии:

$$\bar{F}_k + \bar{R}_k = 0 \quad k = \overline{1, N} \quad \left| \cdot \delta \bar{r}_k, \sum \right.$$

$$\sum \bar{F}_k \delta \bar{r}_k + \sum \bar{R}_k \delta \bar{r}_k = 0;$$

$$\text{Т.к. связи идеальные, то } \sum \bar{R}_k \delta \bar{r}_k = 0 \quad \Rightarrow \quad \sum \bar{F}_k \delta \bar{r}_k = 0.$$

2. Достаточность: пусть хотя бы для одной точки условие равновесия не выполняется:

$$\bar{F}_k + \bar{R}_k \neq 0 \quad \left| \cdot \delta \bar{r}_k, \sum \right. \quad \text{Т.к. связи стационарные, то } \delta \bar{r}_k = d\bar{r}_k.$$

$$\sum \bar{F}_k \delta \bar{r}_k + \sum \bar{R}_k \delta \bar{r}_k > 0; \quad \text{Т.к. связи идеальные, то } \sum \bar{R}_k \delta \bar{r}_k = 0$$

$$\sum \bar{F}_k \delta \bar{r}_k > 0.$$

Противоречие, значит система находится в равновесии.

25 Связи и их классификация.

Связи - некоторые условия, налагаемые на систему, которые должны удовлетворяться в процессе движения системы. Они содержат соотношения между координатами, компонентами скоростей и ускорений, времени.

1. По интегрируемости:

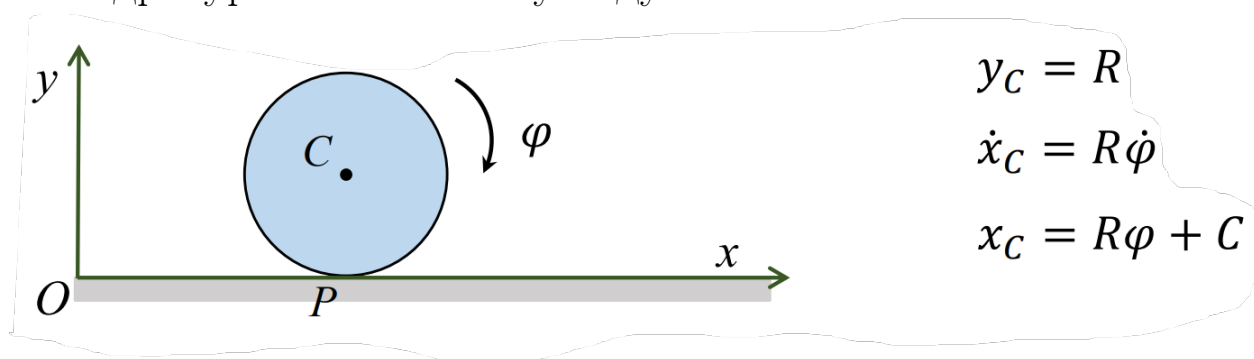
(а) Геометрические – ограничения на координаты.

$$f(x_k, y_k, z_k, t) = 0;$$

(b) Кинематические — связи, накладывающие ограничения на движение (скорости) точек системы.

$$f(x_k, y_k, z_k, \dot{x}_k, \dot{y}_k, \dot{z}_k, t) = 0;$$

(с) Голономные – все геометрические или интегрируемые в квадратурах к конечному виду.



2. По зависимости от времени:

(а) Склерономные (стационарные)

(b) Реономные (нестационарные)

3. По освобождаемости:

(а) Удерживающие – описываются уравнением. (например жесткий стержень)

(b) Освобождающие – выражаются неравенством. (например нить)

Идеальными называются связи, сумма элементарных работ реакций которых на любом возможном перемещении системы из занимаемого ей в данный момент времени положения рав-

на нулю. $\sum \delta A(\bar{R}_k) = \sum \bar{R}_k \delta \bar{r}_k = 0$.

26 Общее уравнение динамики (принцип Даламбера-Лагранжа).

Рассмотрим движение механической системы, состоящей из точек M_k , массой m_k , $k = \overline{1, N}$ с наложенными на нее удерживающими связями. В соответствии с принципом Даламбера, для каждой точки системы выполняется уравнение равновесия:

$$\bar{F}_k + \bar{R}_k + \bar{\Phi}_k = 0 \quad \left| \cdot \delta \bar{r}_k, \sum \right.$$

$$\sum \bar{F}_k \delta \bar{r}_k + \sum \bar{R}_k \delta \bar{r}_k + \sum \bar{\Phi}_k \delta \bar{r}_k = 0$$

– общее урав-

нение динамики.

При движении механической системы в любой момент времени сумма работ активных сил, сил реакций связи и сил инерции на любом возможном перемещении из занимаемого положения равна нулю.

$$\begin{aligned} & \sum \bar{F}_k \delta \bar{r}_k + \sum \bar{R}_k \delta \bar{r}_k + \sum \bar{\Phi}_k \delta \bar{r}_k = \\ & = \sum [(F_{kx} + \Phi_{kx} + R_{kx})\delta x_k + (F_{ky} + \Phi_{ky} + R_{ky})\delta y_k + \\ & + (F_{kz} + \Phi_{kz} + R_{kz})\delta z_k] = 0 \\ & \Phi_{kx} = -m_k \ddot{x}_k, \quad \Phi_{ky} = -m_k \ddot{y}_k, \quad \Phi_{kz} = -m_k \ddot{z}_k \\ & \sum [(F_{kx} + R_{kx} - m_k \ddot{x}_k)\delta x_k + (F_{ky} + R_{ky} - m_k \ddot{y}_k)\delta y_k + \\ & (F_{kz} + R_{kz} - m_k \ddot{z}_k)\delta z_k] = 0 \end{aligned}$$

Если связи идеальные, то $\sum \bar{R}_k \delta \bar{r}_k = 0$

27 Теорема Лагранжа-Дирихле об устойчивости равновесия консервативной системы.

Положение равновесия может быть устойчивым, неустойчивым и безразличным.

Если существует такое достаточно малое отклонение системы от положения равновесия, при котором она стремится вернуться к начальному положению, то такое положение равновесия – **устойчивое**.

Если при любом начальном отклонении система удаляется от положения равновесия, то оно – **неустойчивое**.

Если при начальном отклонении система остается в отклоненном положении, то положение равновесия – **безразличное**.

Теорема Лагранжа-Дирихле: достаточным условием устойчивости положения равновесия консервативной системы является наличие в нем локального минимума потенциальной энергии.

Для системы с одной степенью свободы условие экстремума потенциальной энергии: $\left(\frac{\partial \Pi}{\partial q}\right)_0 = 0$.

Условие минимума потенциальной энергии: $\left(\frac{\partial^2 \Pi}{\partial q^2}\right)_0 = 0$.

28 Обобщенные силы, способы вычисления обобщенных сил.

тие об обобщенной силе. Для определения обобщенной силы рассмотрим возможную работу сил, приложенных к точкам системы,

$$\sum_{k=1}^N \delta A(\bar{F}_k) = \sum_{k=1}^N \bar{F}_k \cdot \delta \bar{r}_k.$$

Если механическая система при наложенных на нее голономных удерживающих связях имеет n степеней свободы, то положение этой системы определяется $q_1, q_2, \dots, q_n$ обобщенными координатами и $r_k = \bar{r}_k(q_1, q_2, \dots, q_n, t)$. Возможное перемещение k -й точки

$$\delta \bar{r}_k = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \bar{r}_k}{\partial q_i} \delta q_i.$$

Подставляя $\delta \bar{r}_k$ в формулу для возможной работы сил, получаем

$$\sum_{k=1}^N \delta A(\bar{F}_k) = \sum_{k=1}^N \bar{F}_k \cdot \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial \bar{r}_k}{\partial q_i} \right) \delta q_i = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^N \bar{F}_k \cdot \frac{\partial \bar{r}_k}{\partial q_i} \right) \delta q_i.$$

Скалярную величину $\left(\sum_{k=1}^N \bar{F}_k \cdot \frac{\partial \bar{r}_k}{\partial q_i} \right) = Q_i$ называют обобщен-

ной силой, соответствующей i -й обобщенной координате.

Таким образом, *обобщенной силой, соответствующей i -й обобщенной координате, называется величина, равная коэффициенту при вариации данной обобщенной координаты в выражении возможной работы сил, действующих на механическую систему.*

Существуют различные способы вычисления обобщенных сил.

1. Согласно определению, обобщенная сила

$$Q_i = \sum_{k=1}^N \bar{F}_k \cdot \frac{\partial \bar{r}_k}{\partial q_i}.$$

Принимая во внимание, что $\bar{r}_k = x_k \bar{i} + y_k \bar{j} + z_k \bar{k}$, получаем

$$Q_i = \sum_{k=1}^N \left(F_{kx} \frac{\partial x_k}{\partial q_i} + F_{ky} \frac{\partial y_k}{\partial q_i} + F_{kz} \frac{\partial z_k}{\partial q_i} \right). \quad (18.5)$$

Этот способ определения обобщенных сил называют аналитическим.

2. Обобщенные силы для механических систем с $n > 1$ целесообразно вычислять последовательно, учитывая, что обобщенные координаты, а значит, и их вариации независимы между собой. Системе всегда можно сообщить такое возможное перемещение, при котором изменяется только одна обобщенная координата, а другие при этом не варьируются. В этом случае

$$\sum_{k=1}^N \delta A(\bar{F}_k) = \left[\sum_{k=1}^N \delta A(\bar{F}_k) \right]_{q_i} = Q_i \delta q_i,$$

откуда

$$Q_i = \frac{\left[\sum_{k=1}^N \delta A(\bar{F}_k) \right]_{q_i}}{\delta q_i}. \quad (18.6)$$

Индекс q_i в (18.6) означает, что возможная работа сил, действующих на систему, определяется на перемещениях точек приложения этих сил, соответствующих вариации только одной i -й обобщенной координаты.

3. Если силы, действующие на механическую систему, потенциальные, то для определения обобщенных сил можно использовать силовую функцию U или потенциальную энергию Π системы. Потенциальная сила

$$\bar{F}_k = \frac{\partial U}{\partial x_k} \bar{i} + \frac{\partial U}{\partial y_k} \bar{j} + \frac{\partial U}{\partial z_k} \bar{k}.$$

Подставляя проекции силы $\bar{F}_k$ в (18.5), получаем

$$Q_i = \sum_{k=1}^N \left(\frac{\partial U}{\partial x_k} \frac{\partial x_k}{\partial q_i} + \frac{\partial U}{\partial y_k} \frac{\partial y_k}{\partial q_i} + \frac{\partial U}{\partial z_k} \frac{\partial z_k}{\partial q_i} \right) = \frac{\partial U}{\partial q_i}.$$

Так как $U = -\Pi + \text{const}$, то

$$Q_i = -\frac{\partial \Pi}{\partial q_i}.$$

29 Условия равновесия системы, выраженные в обобщенных силах.

Положим, что механическая система, состоящая из N точек, в силу наложенных на нее голономных удерживающих связей имеет n степеней свободы. Положение такой системы в пространстве определяется обобщенными координатами $q_1, q_2, \dots, q_n$, и радиус-вектор k -й точки есть функция обобщенных координат:

$$\vec{r}_k = \vec{r}_k(q_1, q_2, \dots, q_n, t).$$

Возможное перемещение каждой точки системы

$$\delta \vec{r}_k = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial q_i} \delta q_i.$$

Подставляя выражение для $\delta \vec{r}_k$ в условие (18.7) равновесия системы, получаем:

$$\sum_{k=1}^N \vec{F}_k \cdot \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial q_i} \delta q_i \right) = 0.$$

После изменения порядка суммирования это условие принимает вид

$$\sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^N \vec{F}_k \cdot \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial q_i} \right) \delta q_i = \sum_{i=1}^n Q_i \delta q_i = 0. \quad (18.10)$$

Так как обобщенные координаты независимы, то их вариации $\delta q_1, \delta q_2, \dots, \delta q_n$ тоже независимы между собой. Поэтому условие (18.10) будет выполнено, если равны нулю обобщенные силы, соответствующие всем обобщенным координатам системы:

$$Q_i = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Таким образом, условия равновесия механической системы можно сформулировать так: *для равновесия системы, подчиненной голономным удерживающим связям, необходимо и достаточно, чтобы обобщенные силы, соответствующие всем обобщенным координатам системы, были равны нулю.*

Если силы, приложенные к точкам механической системы, потенциальные, то

$$Q_i = \frac{\partial U}{\partial q_i} = - \frac{\partial \Pi}{\partial q_i}.$$

В этом случае условия равновесия имеют вид

$$\frac{\partial U}{\partial q_i} = 0 \quad \text{или} \quad \frac{\partial \Pi}{\partial q_i} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (18.11)$$

Выражения (18.11) являются необходимыми условиями существования экстремумов функций U и Π . Таким образом, при равновесии системы, находящейся под действием потенциальных сил, все частные производные от силовой функции и потенциальной энергии по обобщенным координатам равны нулю.

30 Уравнения Лагранжа 2-го рода. Вывод и методика применения.

Вывод уравнений

Уравнения Лагранжа второго рода представляют собой дифференциальные уравнения движения несвободной механической системы, составленные в обобщенных координатах. Рассмотрим движение системы, состоящей из N материальных точек, относительно инерциальной системы отсчета. Наложённые на систему связи — голономные, удерживающие, идеальные. Если некоторые связи не идеальные, то соответствующие им реакции следует добавить к действующим на систему активным силам.

Общее уравнение динамики для такой системы имеет вид

$$\sum_{k=1}^N (\bar{F}_k - m_k \ddot{\bar{r}}_k) \cdot \delta \bar{r}_k = 0. \quad (18.25)$$

Пусть система имеет n степеней свободы и ее положение определяется $q_1, q_2, \dots, q_n$ обобщенными координатами $\bar{r}_k = \bar{r}_k(q_1, q_2, \dots, q_n, t)$. Возможное перемещение k -й точки

$$\delta \bar{r}_k = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \bar{r}_k}{\partial q_i} \delta q_i. \quad (18.26)$$

Подставляя (18.26) в (18.25) и изменяя порядок суммирования, получаем

$$\sum_{i=1}^n \left[\sum_{k=1}^N \bar{F}_k \cdot \frac{\partial \bar{r}_k}{\partial q_i} - \sum_{k=1}^N m_k \frac{d \dot{\bar{r}}_k}{dt} \cdot \left(\frac{\partial \bar{r}_k}{\partial q_i} \right) \right] \delta q_i = 0. \quad (18.27)$$

В этом выражении $\sum_{k=1}^N \bar{F}_k \cdot \frac{\partial \bar{r}_k}{\partial q_i} = Q_i$ — обобщенная сила, соответствующая i -й обобщенной координате. Преобразуем выражение $\frac{d \dot{\bar{r}}_k}{dt} \left(\frac{\partial \bar{r}_k}{\partial q_i} \right)$:

$$\frac{d \dot{\bar{r}}_k}{dt} \left(\frac{\partial \bar{r}_k}{\partial q_i} \right) = \frac{d}{dt} \left(\dot{\bar{r}}_k \cdot \frac{\partial \bar{r}_k}{\partial q_i} \right) - \dot{\bar{r}}_k \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \bar{r}_k}{\partial q_i} \right). \quad (18.28)$$

Так как $\dot{\bar{r}}_k = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \bar{r}_k}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial \bar{r}_k}{\partial t}$, то

$$\frac{\partial \dot{\bar{r}}_k}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial \bar{r}_k}{\partial q_i}. \quad (18.29)$$

Равенство (18.29) называется *первым тождеством Лагранжа*. Заменяя на основании этого тождества производную $\frac{\partial \bar{r}_k}{\partial q_i}$ на $\frac{\partial \dot{\bar{r}}_k}{\partial \dot{q}_i}$ в первом слагаемом выражения (18.28), получим

$$\frac{d}{dt} \left(\dot{\bar{r}}_k \cdot \frac{\partial \bar{r}_k}{\partial q_i} \right) = \frac{d}{dt} \left(\dot{\bar{r}}_k \cdot \frac{\partial \dot{\bar{r}}_k}{\partial \dot{q}_i} \right) = \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial}{\partial \dot{q}_i} \left(\frac{\dot{\bar{r}}_k^2}{2} \right) \right].$$

Следовательно,

$$\sum_{k=1}^N m_k \frac{d}{dt} \left(\dot{\bar{r}}_k \cdot \frac{\partial \bar{r}_k}{\partial q_i} \right) = \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial}{\partial \dot{q}_i} \left(\sum_{k=1}^N \frac{m_k \dot{\bar{r}}_k^2}{2} \right) \right] = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right), \quad (18.30)$$

где T — кинетическая энергия механической системы.

Преобразуем теперь производную $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \bar{r}_k}{\partial q_i} \right)$. Так как

$\bar{r}_k = \bar{r}_k(q_1, q_2, \dots, q_n, t)$, то $\left(\frac{\partial \bar{r}_k}{\partial q_i} \right)$ — функция обобщенных координат и времени. Поэтому, с одной стороны,

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \bar{r}_k}{\partial q_i} \right) = \frac{\partial^2 \bar{r}_k}{\partial q_1 \partial q_i} \dot{q}_1 + \frac{\partial^2 \bar{r}_k}{\partial q_2 \partial q_i} \dot{q}_2 + \dots + \frac{\partial^2 \bar{r}_k}{\partial q_n \partial q_i} \dot{q}_n + \frac{\partial^2 \bar{r}_k}{\partial t \partial q_i}. \quad (18.31)$$

С другой стороны,

$$\dot{\bar{r}}_k = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \bar{r}_k}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial \bar{r}_k}{\partial t}$$

и

$$\frac{\partial \dot{\bar{r}}_k}{\partial q_i} = \frac{\partial^2 \bar{r}_k}{\partial q_i \partial q_1} \dot{q}_1 + \frac{\partial^2 \bar{r}_k}{\partial q_i \partial q_2} \dot{q}_2 + \dots + \frac{\partial^2 \bar{r}_k}{\partial q_i \partial q_n} \dot{q}_n + \frac{\partial^2 \bar{r}_k}{\partial q_i \partial t}. \quad (18.32)$$

Сопоставляя (18.31) и (18.32), заключаем, что

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \bar{r}_k}{\partial \dot{q}_i} \right) = \frac{\partial \dot{\bar{r}}_k}{\partial \dot{q}_i}.$$

Это **второе тождество Лагранжа**. С учетом данного тождества получаем

$$\sum_{k=1}^N m_k \dot{\bar{r}}_k \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \bar{r}_k}{\partial \dot{q}_i} \right) = \sum_{k=1}^N m_k \dot{\bar{r}}_k \cdot \frac{\partial \dot{\bar{r}}_k}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial}{\partial \dot{q}_i} \left(\sum_{k=1}^N \frac{m_k \dot{\bar{r}}^2}{2} \right) = \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i}. \quad (18.33)$$

Подставляя в общее уравнение динамики (18.27) выражение для обобщенной силы Q_i , а также результаты преобразований (18.30) и (18.33), находим

$$\sum_{i=1}^n \left[Q_i - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) + \frac{\partial T}{\partial q_i} \right] \delta q_i = 0. \quad (18.34)$$

Вариации обобщенных координат независимы между собой, поэтому условие (18.34) будет выполнено, если равны нулям множители при всех δq_i , т. е. если

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} = Q_i, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (18.35)$$

Уравнения (18.35) называются **уравнениями Лагранжа второго рода**. Число этих уравнений равно числу степеней свободы. В уравнения Лагранжа не входят заранее неизвестные реакции идеальных связей.

Если силы, действующие на систему, потенциальные, то

$$Q_i = - \frac{\partial \Pi}{\partial q_i}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

В таком случае уравнения Лагранжа второго рода принимают следующий вид:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} = - \frac{\partial \Pi}{\partial q_i}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Последовательность действий при использовании уравнений Лагранжа второго рода для решения задач аналитической динамики следующая:

- 1) определить число степеней свободы системы и выбрать наиболее удобные обобщенные координаты;
- 2) вычислить кинетическую энергию системы в ее абсолютном движении и выразить эту энергию через обобщенные координаты q_i и обобщенные скорости $\dot{q}_i$;
- 3) вычислить производные от кинетической энергии, входящие в левую часть уравнений Лагранжа;
- 4) определить обобщенные силы, соответствующие выбранным обобщенным координатам;
- 5) подставить все вычисленные величины в уравнения Лагранжа.

31 Диф.уравнения малых колебаний механической системы с одной степенью свободы в общем случае.

Получим теперь дифференциальное уравнение малых колебаний в общем случае. Рассмотрим механическую систему, состоящую из N материальных точек и имеющую одну степень свободы, на которую наложены голономные, стационарные и неосвобождающие связи. Предположим, что система имеет устойчивое положение равновесия, от которого будем отсчитывать обобщенную координату q .

В соответствии с предположением о малости колебаний обобщенную координату, ее скорость и ускорение полагаем величинами первого порядка малости. В дифференциальных уравнениях движения будем учитывать величины первого порядка малости, а в выражениях для кинетической энергии T , потенциальной энергии Π и вводимой ниже диссипативной функции Рэлея Φ — величины до второго порядка малости, поскольку использование уравнения Лагранжа второго рода

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial T}{\partial q} = Q$$

приводит вследствие дифференцирования к понижению порядка малости на единицу.

В общем случае сила, действующая на k -ю точку системы, может быть функцией от положения точки $\bar{r}_k$, ее скорости $\bar{v}_k$ и времени t :

$$\bar{F}_k = \bar{F}_k(\bar{r}_k, \bar{v}_k, t).$$

С учетом малости колебаний представим $\bar{F}_k$ в виде

$$\bar{F}_k = \bar{F}_k'(\bar{r}_k) + \bar{F}_k''(\bar{v}_k) + \bar{P}_k(t), \quad (19.8)$$

где все силы $\bar{F}_k'(\bar{r}_k)$ — потенциальные, и будем полагать, что силы $\bar{F}_k''(\bar{v}_k)$ являются диссипативными, т. е. уменьшающими

полную механическую энергию, и линейно зависящими от скорости:

$$\bar{F}_k'' = -h_k \bar{v}_k. \quad (19.9)$$

Кинетическая энергия системы

$$T = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N m_k \bar{v}_k^2.$$

В силу стационарности наложенных на систему связей радиус-векторы точек зависят только от обобщенной координаты: $\bar{r}_k = \bar{r}_k(q)$. Тогда

$$\bar{v}_k = \frac{d\bar{r}_k}{dt} = \frac{\partial \bar{r}_k}{\partial q} \dot{q} \quad (19.10)$$

и, следовательно, кинетическая энергия

$$T = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N m_k \left(\frac{\partial \bar{r}_k}{\partial q} \right)^2 \dot{q}^2 = \frac{1}{2} A(q) \dot{q}^2. \quad (19.11)$$

Здесь $A(q)$, как и $\bar{r}_k$, является в общем случае функцией обобщенной координаты q .

Разложим $A(q)$ в окрестности положения равновесия ($q = 0$) в степенной ряд:

$$A(q) = A(0) + \left(\frac{\partial A}{\partial q} \right)_0 q + \left(\frac{\partial^2 A}{\partial q^2} \right)_0 \frac{q^2}{2} + \dots \quad (19.12)$$

Индексом «0» здесь и далее отмечены величины, вычисленные в положении равновесия.

В силу малости колебаний в выражении (19.11) для кинетической энергии будем учитывать величины не выше второго порядка малости. Но в этом уравнении уже содержится квадрат обобщенной скорости $\dot{q}^2$ — величина второго порядка малости, поэтому в разложении (19.12) удерживаем только первый член, который обозначаем

$$A(0) = a.$$

Коэффициент a называется **обобщенным инерционным коэффициентом**. Его единица измерения определяется единицей измерения обобщенной координаты: если q в м, то a в кг, если q в рад, то a в кг·м².

Окончательно получаем

$$T = \frac{1}{2} a \dot{q}^2. \quad (19.13)$$

Таким образом, в предположении о малости колебаний, кинетическая энергия системы является функцией только обобщенной скорости. Тогда в уравнении Лагранжа второго рода составляющая $\frac{\partial T}{\partial q}$ тождественно равна нулю. Поскольку кинетическая

энергия — величина положительная, обобщенный инерционный коэффициент может быть только положительным ($a > 0$).

Согласно (19.8), представим обобщенную силу Q в виде

$$Q = Q_{\text{п}} + Q_{\text{д}} + Q(t), \quad (19.14)$$

где $Q_{\text{п}}$ — составляющая обобщенной силы от потенциальных сил; $Q_{\text{д}}$ — составляющая обобщенной силы от диссипативных сил; $Q(t)$ — составляющая обобщенной силы от сил, зависящих от времени и действующих извне.

Составляющая обобщенной силы от потенциальных сил равна

$$Q_{\text{п}} = -\frac{\partial \Pi}{\partial q},$$

где $\Pi(q)$ — потенциальная энергия системы, отсчитываемая от положения равновесия. Так как обобщенная координата также отсчитывается от положения равновесия, то

$$\Pi(0) = 0. \quad (19.15)$$

Разложим потенциальную энергию в степенной ряд в окрестности положения равновесия:

$$\Pi(q) = \Pi(0) + \left(\frac{\partial \Pi}{\partial q} \right)_0 q + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 \Pi}{\partial q^2} \right)_0 q^2 + \frac{1}{6} \left(\frac{\partial^3 \Pi}{\partial q^3} \right)_0 q^3 + \dots$$

Первый член в разложении $\Pi(q)$ равен нулю согласно (19.15); второй также равен нулю, поскольку в положении равновесия потенциальная энергия имеет экстремум; четвертый и последующие члены отбрасываем, так как в силу предположения о малости колебаний потенциальная энергия должна содержать члены не выше второго порядка малости. Тогда

$$\Pi(q) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 \Pi}{\partial q^2} \right)_0 q^2.$$

Обозначим $\left(\frac{\partial^2 \Pi}{\partial q^2} \right)_0$ через c и назовем его **квазиупругим коэффициентом**. Единица измерения c определяется единицей измерения обобщенной координаты: если q в м, то c в Н/м, если q в рад, то c в Н·м.

Окончательно имеем

$$\Pi(q) = \frac{1}{2} c q^2. \quad (19.16)$$

Достаточным условием устойчивости положения равновесия, в соответствии с изложенными выше теоремами Лагранжа и Кельвина, является наличие в положении равновесия локального минимума потенциальной энергии. Для минимума функции необходимо равенство нулю первой производной и положительность второй. Тогда условие

$$c > 0 \quad (19.17)$$

является **достаточным** условием устойчивости положения равновесия колебательной системы с одной степенью свободы.

Составляющая обобщенной силы от диссипативных сил (19.9) равна

$$Q_{\text{д}} = \sum_{k=1}^N \bar{F}_k'' \frac{\partial \bar{r}_k}{\partial q} = - \sum_{k=1}^N h_k \bar{v}_k \frac{\partial \bar{r}_k}{\partial q} = - \sum_{k=1}^N h_k \dot{\bar{r}}_k \frac{\partial \bar{r}_k}{\partial q}.$$

Учитывая тождество Лагранжа, вытекающее из (19.10):

$$\frac{\partial \bar{r}_k}{\partial q} = \frac{\partial \dot{\bar{r}}_k}{\partial \dot{q}},$$

получаем

$$Q_{\text{д}} = - \sum_{k=1}^N h_k \dot{\bar{r}}_k \frac{\partial \dot{\bar{r}}_k}{\partial \dot{q}} = - \frac{\partial}{\partial \dot{q}} \sum_{k=1}^N \frac{h_k \dot{\bar{r}}_k^2}{2} = - \frac{\partial}{\partial \dot{q}} \sum_{k=1}^N \frac{h_k \bar{v}_k^2}{2} = - \frac{\partial}{\partial \dot{q}} \sum_{k=1}^N \frac{h_k v_k^2}{2}.$$

Введем функцию, называемую **диссипативной функцией Рэлея**

$$\Phi = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N h_k \bar{v}_k^2 = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N h_k v_k^2, \quad (19.18)$$

тогда

$$Q_d = -\frac{\partial \Phi}{\partial \dot{q}}. \quad (19.19)$$

Подставим в диссипативную функцию Рэля (19.18) выражение для скорости (19.10):

$$\Phi = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N h_k \bar{v}_k^2 = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N h_k \left(\frac{\partial \bar{r}_k}{\partial q} \right)^2 \dot{q}^2 = \frac{1}{2} B(q) \dot{q}^2.$$

С коэффициентом $B(q)$ поступим так же, как с коэффициентом $A(q)$ в выражении кинетической энергии, т. е. разложим его в степенной ряд в окрестности положения равновесия ($q = 0$), а затем учтем только первый член, поскольку диссипативная функция Рэля уже содержит в себе величину второго порядка малости $\dot{q}^2$.

Обозначим $B(0)$ через b . Коэффициент b называют **обобщенным диссипативным коэффициентом**. Единица измерения b , как и коэффициентов a и c , определяется единицей измерения обобщенной координаты: если q в м, то b в Н·с/м, если q в рад, то b в Н·с·м.

Окончательно получаем

$$\Phi = \frac{1}{2} b \dot{q}^2. \quad (19.20)$$

Диссипативная функция Рэля по своему определению (см. (19.18)) не может быть отрицательной, однако в частном случае консервативной системы она может равняться нулю при ненулевой скорости обобщенной координаты. Поэтому обобщенный диссипативный коэффициент может быть большим или равным нулю ($b \geq 0$).

Для выяснения механического смысла диссипативной функции Рэля рассмотрим теорему об изменении кинетической энергии для колебательной системы, на которую воздействуют только потенциальные и диссипативные силы:

$$\frac{dT}{dt} = \sum_{k=1}^N \frac{dA_{пк}}{dt} + \sum_{k=1}^N \frac{dA_{дк}}{dt}. \quad (19.21)$$

Здесь

$$\sum_{k=1}^N \frac{dA_{\Pi k}}{dt} = Q_{\Pi} \frac{dq}{dt} = -\frac{\partial \Pi}{\partial q} \frac{dq}{dt} = -\frac{d\Pi}{dt}; \quad (19.22)$$

$$\sum_{k=1}^N \frac{dA_{Дk}}{dt} = Q_{Д} \frac{dq}{dt} = -\frac{\partial \Phi}{\partial \dot{q}} \dot{q} = -B(q) \dot{q} \dot{q} = -2\Phi. \quad (19.23)$$

Подставив (19.22) и (19.23) в (19.21), получим

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{d\Pi}{dt} - 2\Phi,$$

или

$$\frac{d(T + \Pi)}{dt} = \frac{dE}{dt} = -2\Phi,$$

где E — полная механическая энергия.

Таким образом, удвоенное значение диссипативной функции Рэля есть скорость уменьшения полной механической энергии системы.

Составляющую обобщенной силы от сил $\bar{P}_k(t)$, зависящих от времени и действующих на систему извне, можно получить стандартным способом, полагая, что вариация обобщенной координаты δq не равна нулю, вычисляя сумму элементарных работ от сил $\bar{P}_k(t)$ на перемещениях, определяемых δq , и относя полученное значение к δq :

$$Q(t) = \frac{\sum_{k=1}^N \delta A_k}{\delta q}. \quad (19.24)$$

Учитывая (19.13), (19.14), (19.16), (19.19), (19.20) и (19.24), запишем уравнение Лагранжа второго рода в виде

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}} \right) + \frac{\partial \Phi}{\partial \dot{q}} + \frac{\partial \Pi}{\partial q} = Q(t),$$

или

$$a\ddot{q} + b\dot{q} + cq = Q(t), \quad (19.25)$$

где $a > 0; b \geq 0; c > 0$.

Уравнение (19.25) представляет собой дифференциальное уравнение малых колебаний любой линейной колебательной системы с одной степенью свободы. Разделив каждый член этого

уравнения на обобщенный инерционный коэффициент a , получим по аналогии с рассмотренными выше примерами

$$\ddot{q} + 2\varepsilon\dot{q} + \omega^2 q = \frac{1}{a}Q(t), \quad (19.26)$$

где $2\varepsilon = b/a$; $\omega^2 = c/a$.

32 Свободные колебания консервативной системы с одной степенью свободы.

Свободные движения в колебательной системе возникают при отсутствии внешнего воздействия ($Q(t) = 0$) после начального возмущения. В соответствии с (19.25) дифференциальное уравнение движения в этом случае имеет вид

$$a\ddot{q} + b\dot{q} + cq = 0.$$

Свободные колебания линейной консервативной системы

В случае консервативной системы $b = 0$, поэтому дифференциальное уравнение движения принимает форму

$$\ddot{q} + \omega^2 q = 0, \quad (19.27)$$

где $\omega^2 = c/a$.

Запишем решение уравнения (19.27) в виде

$$q = C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t. \quad (19.28)$$

Произвольные постоянные C_1 и C_2 определим из начальных условий:

$$\text{при } t = 0 \quad q = q_0, \quad \dot{q} = \dot{q}_0. \quad (19.29)$$

Отсюда

$$C_1 = q_0; \quad C_2 = \dot{q}_0 / \omega.$$

Введем новые произвольные постоянные

$$A = \sqrt{C_1^2 + C_2^2}; \quad \alpha = \arctg \frac{C_1}{C_2} \quad (19.30)$$

и представим решение (19.28) в так называемой амплитудной форме:

$$q = A \sin(\omega t + \alpha). \quad (19.31)$$

Гармоническими называют такие колебания, при которых обобщенная координата изменяется во времени по закону синуса или косинуса. Как следует из (19.28) и (19.31), свободные колебания линейной консервативной системы с одной степенью свободы являются **гармоническими**. Их характеристиками являются:

ω — **круговая, или циклическая частота**, измеряемая в секундах в минус первой степени (с^{-1});

$\omega t + \alpha$ — **фаза колебаний**;

α — **начальная фаза колебаний**;

A — **амплитуда колебаний**;

T — **период колебаний** — время в секундах, за которое фаза колебаний изменится на 2π

$$T = 2\pi/\omega = 2\pi\sqrt{a/c}.$$

В инженерной практике используют величину, обратную периоду колебаний, называемую **частотой колебаний**

$$\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

33 Затухающие колебания механической системы при наличии вязкого трения.

Свободные движения линейной неконсервативной системы

В самом общем случае дифференциальное уравнение свободного движения такой системы в соответствии с (19.26) имеет вид

$$\ddot{q} + 2\varepsilon\dot{q} + \omega^2 q = 0, \quad (19.32)$$

где $\varepsilon = b/2a$ — *коэффициент затухания*, единица измерения которого (рад/с) совпадает с единицей измерения ω .

Представив решение уравнения (19.32) в виде $q = e^{\lambda t}$, получим характеристическое уравнение

$$\lambda^2 + 2\varepsilon\lambda + \omega^2 = 0,$$

корни которого

$$\lambda_{1,2} = -\varepsilon \pm \sqrt{\varepsilon^2 - \omega^2}. \quad (19.33)$$

Характер движения системы будет существенно зависеть от соотношения между величинами ε и ω . Возможны следующие три случая:

при $\varepsilon < \omega$ — *случай малого сопротивления* — уравнение (19.33) имеет комплексно-сопряженные корни;

при $\varepsilon = \omega$ — *случай критического сопротивления* — уравнение (19.33) имеет кратные корни;

при $\varepsilon > \omega$ — *случай большого сопротивления* — уравнение (19.33) имеет два вещественных отрицательных корня.

Рассмотрим эти случаи по отдельности.

1. Случай малого сопротивления: $\varepsilon < \omega$; $\lambda_{1,2} = -\varepsilon \pm i\omega_1$,
где $\omega_1 = \sqrt{\omega^2 - \varepsilon^2}$.

Общее решение дифференциального уравнения (19.32) будет иметь вид

$$q = e^{-\varepsilon t} (C_1 \cos \omega_1 t + C_2 \sin \omega_1 t),$$

или

$$q = A e^{-\varepsilon t} \sin(\omega_1 t + \alpha). \quad (19.34)$$

При начальных условиях (19.29)

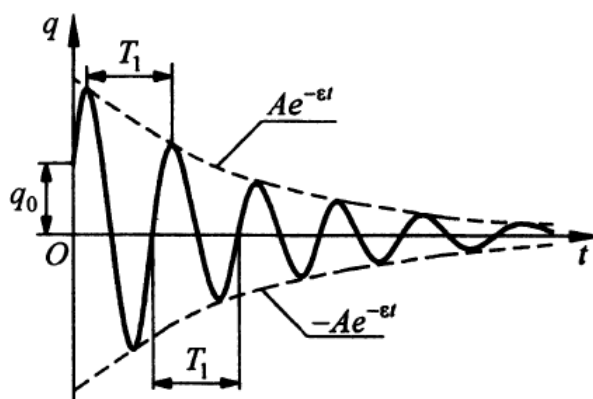
$$C_1 = q_0; \quad C_2 = \frac{\dot{q}_0 + \varepsilon q_0}{\omega_1}, \quad (19.35)$$

573

откуда, согласно (19.30), находим

$$A = \sqrt{q_0^2 + \left(\frac{\dot{q}_0 + \varepsilon q_0}{\omega_1} \right)^2}; \quad \alpha = \operatorname{arctg} \frac{q_0 \omega_1}{\dot{q}_0 + \varepsilon q_0}.$$

Решение представляет собой синусоидальную кривую, расположенную между экспоненциальными ограничивающими кривыми $Ae^{-\varepsilon t}$ и $-Ae^{-\varepsilon t}$. Колебания такого вида называются затухающими.



Нули и максимумы $q(t)$ чередуются с **условным периодом**

$$T_1 = \frac{2\pi}{\omega_1} = \frac{2\pi}{\omega^2 - \varepsilon^2}$$

Величина ω_1 — **условная частота** затухающих колебаний.

Величина $Ae^{-\varepsilon t}$ — **условная амплитуда** затухающих колебаний.

Величина $\tau_0 = \frac{1}{\varepsilon}$ — **постоянная времени**. За каждый промежуток времени τ_0 Амплитуда уменьшается в e раз:

$$A_1 = Ae^{-\varepsilon t}, \quad A_2 = Ae^{-\varepsilon(t+\tau_0)} = A_1e^{-1}, \quad A_3 = A_1e^{-2}$$

Декрементом колебаний Δ называют отношение двух последовательных (взятых через условный период T_1) максимальных значений обобщенной координаты. Пусть

$$A_i = Ae^{-\varepsilon t_i} \sin(\omega_1 t_i + \alpha);$$

$$A_{i+1} = Ae^{-\varepsilon(t_i+T_1)} \sin[\omega_1(t_i + T_1) + \alpha] = Ae^{-\varepsilon(t_i+T_1)} \sin(\omega_1 t_i + \alpha),$$

где t_i — время, соответствующее i -му максимуму координаты.

Тогда

$$\Delta = \frac{A_i}{A_{i+1}} = e^{\varepsilon T_1}.$$

Логарифмическим декрементом колебаний δ называют натуральный логарифм от декремента колебаний:

$$\delta = \ln \Delta = \varepsilon T_1.$$

Для медленно затухающих колебаний, когда $\varepsilon \ll \omega$ изменение амплитуды мало:

$$\Delta A_i = A_i - A_{i+1} \ll A_i$$

Следовательно:

$$\delta = \ln \frac{A_i}{A_{i+1}} = \ln \frac{A_i}{A_i - \Delta A_i} = -\ln \left(1 - \frac{\Delta A_i}{A_i} \right) \simeq \frac{\Delta A_i}{A_i}$$

Связь логарифмического декремента с энергией:

$$E_i = \Pi_i = \frac{cA_i^2}{2}; \quad E_{i+1} = \Pi_{i+1} = \frac{c(A_i - \Delta A_i)^2}{2}$$

$$E_{i+1} = \Pi_{i+1} = \frac{c(A_i^2 - 2A_i\Delta A_i)}{2}.$$

$$\frac{E_i - E_{i+1}}{E_i} = \frac{2\Delta A_i A_i}{A_i^2} = 2\frac{\Delta A_i}{A_i} = 2\delta$$

34 Аперiodические затухающие колебания.

Рассмотрим уравнение свободных колебаний с одной степенью свободы:

$$a\ddot{q} + b\dot{q} + cq = 0$$

Предположим, что на систему действуют линейно диссипативные силы $\Rightarrow b \neq 0$. Тогда уравнение примет вид:

$$\ddot{q} + 2\varepsilon\dot{q} + \omega q = 0$$

Рассмотрим случай, при котором $\varepsilon = \omega$, тогда решение системы будет представлено в виде:

$$q = e^{-\varepsilon t}(C_1 + C_2 t)$$

Поскольку экспоненциальная функция растет быстрее любого многочлена при $t \rightarrow \infty$ следует, что такое решение устойчиво.

Из такого представления видно, что решение может принимать значение нуль только единожды при условии, что знаки C_1 и C_2 различны.

При этом какие либо признаки периодичности отсутствуют (ни один из множителей не является периодической функцией). Такие колебания называют **аперiodическими**

35 Вынужденные колебания. Интегрирование дифференциального уравнения. Собственные и вынужденные колебания.

Рассмотрим уравнение малых колебаний системы с 1 степенью свободы в случае, когда обобщенная сила $Q \neq 0$:

$$a\ddot{q} + b\dot{q} + cq = Q(t)$$

Колебания такого вида называют **вынужденными**.

Рассмотрим также частный случай таких колебаний, когда $Q(t)$ меняется по закону синуса или косинуса, то есть:

$$a\ddot{q} + b\dot{q} + cq = Q_0 \sin(pt + \beta),$$

где Q_0, p, β – соответственно амплитуда, частота и начальная фаза обобщенной силы. Такой способ возбуждения называется гармоническим.

Интегрирование дифференциального уравнения

Сначала рассмотрим случай **консервативной системы** (без вязкого сопротивления).

$$\begin{aligned} a\ddot{q} + cq &= Q_0 \sin(pt + \beta) \\ \ddot{q} + \omega q &= f_0 \sin(pt + \beta) \end{aligned}$$

Теперь нужно рассмотреть два случая: когда есть резонанс ($p = \omega$) и когда его нет.

Резонанса нет

Частное решение ищется в виде:

$$q_{\text{ч.н.}} = G \sin(pt + \beta)$$

Тогда подставляя в исходное уравнение:

$$G(\omega^2 - p^2) = f_0,$$

откуда

$$G = \frac{f_0}{\omega^2 - p^2}$$

В таком случае можно найти общее решение уравнения:

$$q = C_1 \cdot \cos(\omega t) + C_2 \cdot \sin(\omega t) + \frac{f_0}{\omega^2 - p^2} \cdot \sin(pt + \beta)$$

$$q = \sqrt{C_1^2 + C_2^2} \left(\frac{C_1}{\sqrt{C_1^2 + C_2^2}} \cdot \cos(\omega t) + \frac{C_2}{\sqrt{C_1^2 + C_2^2}} \cdot \sin(\omega t) \right) +$$

$$+ \frac{f_0}{\omega^2 - p^2} \cdot \sin(pt + \beta)$$

$$q = A \cdot \sin(\omega t + \alpha) + \frac{f_0}{\omega^2 - p^2} \cdot \sin(pt + \beta)$$

Коэффициенты A , α или C_1 , C_2 можно выразить через известные величины. Как видно, решение состоит из двух частей: первую (с ω) называют **свободными** колебаниями, а вторую (с p) называют **вынужденными**.

Величину $\frac{f_0}{|\omega^2 - p^2|}$ называют **амплитудой** вынужденных колебаний

Резонанс есть

Если $p = \omega$, то решение стоит искать в виде:

$$q_{\text{ч.н.}} = Gt \cdot \cos(pt + \beta)$$

Аналогично случаю без резонанса, подставив частное решение в исходное уравнение выразим G :

$$G = -\frac{f_0}{2p}$$

и следовательно

$$q_{\text{ч.н.}} = -\frac{f_0}{2p} \cdot t \cdot \cos(pt + \beta) = \frac{f_0}{2p} \cdot t \cdot \sin(pt + \beta - \frac{\pi}{2})$$

Аналогично предыдущему случаю, итоговое решение будет представляться в виде двух частей, однако вынужденная часть будет с меняющейся амплитудой $\frac{f_0}{2p} \cdot t$, которая будет возрас-

тать со временем. Это значит, что решение будет **неустойчивым**.

Случай с вязким сопротивлением

Рассмотрим теперь случай системы с вязким сопротивлением (диссипацией):

$$a\ddot{q} + b\dot{q} + cq = Q_0 \cdot \sin(pt + \beta)$$

$$\ddot{q} + 2\varepsilon\dot{q} + \omega q = f_0 \cdot \sin(pt + \beta)$$

Решение будем искать в виде:

$$q_{\text{ч.н.}} = D_0 \cdot \sin(pt + \beta - \varphi)$$

Подставим в исходное уравнение:

$$\begin{aligned} & -D_0 p^2 \cdot \sin(pt + \beta - \varphi) + 2\varepsilon D_0 p \cdot \cos(pt + \beta - \varphi) + \\ & + \omega^2 D_0 \cdot \sin(pt + \beta - \varphi) = f_0 \cdot \sin(pt + \beta - \varphi + \varphi) = \\ & = f_0 [\sin(pt + \beta - \varphi) \cdot \cos(\varphi) + \cos(pt + \beta - \varphi) \cdot \sin(\varphi)] \end{aligned}$$

Группируя слагаемые с синусом и косинусом получаем справа ноль, а значит можно составить систему уравнений:

$$\begin{cases} D_0(\omega^2 - p^2) = \cos(\varphi) \cdot f_0 & (\alpha) \\ 2\varepsilon p D_0 = f_0 \sin(\varphi) & (\beta) \end{cases}$$

Для решения этой системы:

$$\begin{aligned} 1) \ (\alpha)^2 + (\beta)^2 : & \begin{cases} D_0^2[(\omega^2 - p^2)^2 + 4\varepsilon^2 p^2] = f_0^2 \\ D_0 = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega^2 - p^2)^2 + 4\varepsilon^2 p^2}} \end{cases} \\ 2) \ \frac{(\alpha)}{(\beta)} : & \begin{cases} \frac{\varepsilon^2 - p^2}{2\varepsilon p} = \text{ctg}(\varphi) \Rightarrow \\ \varphi = \text{arctg}\left(\frac{2\varepsilon p}{\varepsilon^2 - p^2}\right), & \varepsilon > p \\ \varphi = \frac{\pi}{2}, & \varepsilon = p \\ \varphi = \pi + \text{arctg}\left(\frac{2\varepsilon p}{\varepsilon^2 - p^2}\right), & \varepsilon < p \end{cases} \end{aligned}$$

36 Основные свойства установившихся вынужденных колебаний. Амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики.

В случае вынужденных колебаний с одной степенью свободы частное решение дифференциального уравнения представляется в виде:

$$q_{\text{ч.н.}} = D_0 \cdot \sin(pt + \beta - \varphi),$$

где D_0 — амплитуда установившихся вынужденных колебаний, φ — фазовое запаздывание.

Основное свойства установившихся вынужденных колебаний:

1. колебаний незатухающие, длятся так долго, сколько действует сила
2. эти колебания не зависят от начальных условий
3. система реагирует с запаздыванием φ
4. эти колебания безинерционные
5. вынужденные колебания полностью определяют положение системы через значительное время

D_0 и φ зависят от соотношений между частотами p и ω и от коэффициента затухания ε . Эти зависимости называются амплитудно-частотной характеристикой и фазо-частотной характеристикой вынужденных колебаний.

Коэффициент затухания d :

$$d = \frac{2\varepsilon}{\omega}$$

Коэффициент расстройки z :

$$z = \frac{p}{\omega}$$

Поскольку $D = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega^2 - p^2)^2 + 4\varepsilon^2 p^2}}$, где $f_0 = \frac{Q_0}{a}$, поделив

обе части D_0 на ω^2 получаем:

$$D = D_{\text{ст}} \cdot \lambda,$$

где $D_{\text{ст}} = \frac{f_0}{\omega^2} = \frac{Q_0}{c}$ и λ — коэффициент динамичности при наличии вязкого сопротивления:

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{(1 - z^2)^2 + d^2 z^2}}$$

Зависимость $\lambda(z)$ — **амплитудно-частотная характеристика**.

Поскольку $\varphi = \arctg(\frac{2\varepsilon p}{\omega^2 - p^2})$, разделив верхнюю и нижнюю часть φ на ω^2 получим:

$$\varphi = \arctg \left(\frac{\frac{2\varepsilon \cdot p}{\omega \cdot \omega}}{1 - p^2/\omega^2} \right) = \arctg \left(\frac{dz}{1 - z^2} \right)$$

Зависимость $\varphi(z)$ — **фазо-частотная характеристика**

37 Резонанс при наличии и отсутствии вязкого трения.

Резонансом называют явление, при котором частота свободных колебаний ω совпадает с частотой вынужденных колебаний p

Случай без вязкого сопротивления

Покажем, что в таком случае амплитуда вынужденных колебаний будет стремиться к бесконечности с ростом времени:

Если $p = \omega$, то решение стоит искать в виде:

$$q_{\text{ч.н.}} = Gt \cdot \cos(pt + \beta)$$

Аналогично случаю без резонанса, подставив частное решение в исходное уравнение выразим G :

$$G = -\frac{f_0}{2p}$$

и следовательно

$$q_{\text{ч.н.}} = -\frac{f_0}{2p} \cdot t \cdot \cos(pt + \beta) = \frac{f_0}{2p} \cdot t \cdot \sin\left(pt + \beta - \frac{\pi}{2}\right)$$

Аналогично предыдущему случаю, итоговое решение будет представляться в виде двух частей, однако вынужденная часть будет с меняющейся амплитудой $\frac{f_0}{2p} \cdot t$, которая будет возрастать со временем. Это значит, что решение будет **неустойчивым**.

Случай с вязким сопротивлением Рассмотрим функцию амплитудо-частотной характеристики:

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{(1 - z^2)^2 + d^2 z^2}},$$

где $z = \frac{p}{\omega}$.

При $p = \omega$ имеем $z = 1$ и локальный экстремум функции

λ . Тогда $\lambda = \frac{1}{d} = D$ – добротности системы. При локальном максимуме λ получаем локальный экстремум амплитуды вынужденных колебаний $D = D_{\text{ст}} \cdot \lambda$

38 Момент инерции твердого тела относительно точки. Осевые и центробежные моменты инерции.

Моментом инерции материальной точки M относительно точки O называется произведение массы m этой точки на квадрат ее расстояния r до точки O :

$$j_O = mr^2.$$

Рассмотрим механическую систему, состоящую из N материальных точек с массами m_k ($k=1, 2, \dots, N$). Момент инерции механической системы, состоящей из N материальных точек M_k , относительно точки (полюса) O равен сумме моментов инерции этих точек (рис. 14.2):

$$J_O = \sum_{k=1}^N j_O^{(k)} = \sum_{k=1}^N m_k r_k^2.$$

Момент инерции относительно точки называют *полярным моментом инерции*.

Моментом инерции механической системы материальных точек относительно оси Ol называется сумма произведений масс этих точек на квадраты их расстояний до оси Ol (см. рис. 14.2):

$$J_l = \sum_{k=1}^N m_k h_k^2.$$

Для тела, имеющего непрерывное распределение массы, имеем соответственно интегралы по массе M :

$$J_O = \int_{(M)} r^2 dm; \quad J_l = \int_{(M)} h^2 dm.$$

Величины, равные сумме произведений расстояний точек

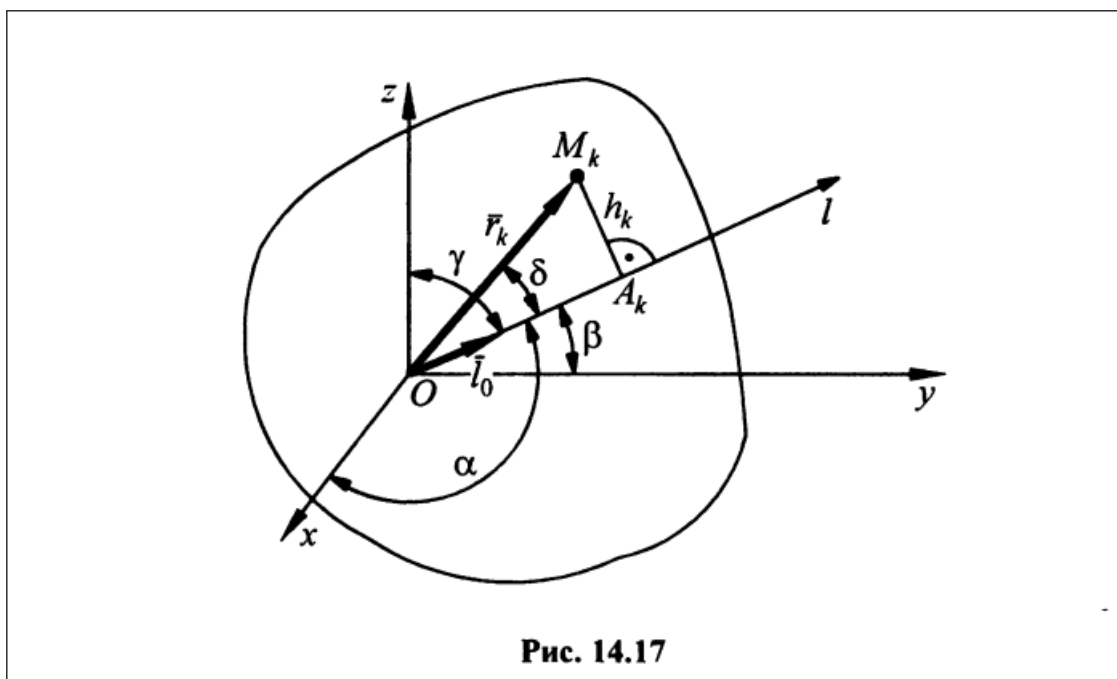
тела до двух заданных осей на массу точки

$$J_{xy} = \sum_{k=1}^N m_k x_k y_k$$
$$J_{yz} = \sum_{k=1}^N m_k y_k z_k$$
$$J_{xz} = \sum_{k=1}^N m_k x_k z_k$$

называют **центробежными моментами инерции** тела относительно осей xy , yz , xz соответственно

39 Момент инерции твердого тела относительно оси, проходящей через заданную точку в заданном направлении.

Пусть ось Ol проходит через данную точку O . Выберем прямоугольную декартову систему координат с началом в точке O , с осями которой ось Ol образует углы α , β , γ .



Момент инерции относительно оси Ol :

$$J_l = \sum_{k=1}^N m_k h_k^2$$

Запишем векторное произведение

$$\begin{aligned} \bar{l}_0 \times \bar{r}_k &= \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ x_k & y_k & z_k \end{vmatrix} = \\ &= \bar{i}(z_k \cos \beta - y_k \cos \gamma) + \bar{j}(x_k \cos \gamma - z_k \cos \alpha) + \\ &+ \bar{k}(y_k \cos \alpha - x_k \cos \beta). \end{aligned}$$

Представим $|\vec{l}_0 \times \vec{r}_k|$ в виде

$$\begin{aligned} |\vec{l}_0 \times \vec{r}_k|^2 &= (l \cdot r_k \sin \delta)^2 = h_k^2 = \\ &= (z_k \cos \beta - y_k \cos \gamma)^2 + (x_k \cos \gamma - z_k \cos \alpha)^2 + \\ &\quad + (y_k \cos \alpha - x_k \cos \beta)^2 \end{aligned}$$

и преобразуем полученное выражение:

$$\begin{aligned} h_k^2 &= (x_k^2 + y_k^2) \cos^2 \gamma + (x_k^2 + z_k^2) \cos^2 \beta + (y_k^2 + z_k^2) \cos^2 \alpha - \\ &\quad - 2x_k y_k \cos \alpha \cos \beta - 2x_k z_k \cos \alpha \cos \gamma - 2y_k z_k \cos \beta \cos \gamma. \end{aligned}$$

Для J_l получаем

$$\begin{aligned} J_l &= \cos^2 \alpha \sum_{k=1}^N m_k (y_k^2 + z_k^2) + \cos^2 \beta \sum_{k=1}^N m_k (x_k^2 + z_k^2) + \\ &\quad + \cos^2 \gamma \sum_{k=1}^N m_k (x_k^2 + y_k^2) - 2 \cos \alpha \cos \beta \sum_{k=1}^N m_k x_k y_k - \\ &\quad - 2 \cos \alpha \cos \gamma \sum_{k=1}^N m_k x_k z_k - 2 \cos \beta \cos \gamma \sum_{k=1}^N m_k y_k z_k, \end{aligned}$$

или

$$\begin{aligned} J_l &= J_x \cos^2 \alpha + J_y \cos^2 \beta + J_z \cos^2 \gamma - \\ &\quad - 2J_{xy} \cos \alpha \cos \beta - 2J_{xz} \cos \alpha \cos \gamma - 2J_{yz} \cos \beta \cos \gamma. \end{aligned} \quad (14.13)$$

В этой формуле

$$J_x = \sum_{k=1}^N m_k (y_k^2 + z_k^2), \quad J_y = \sum_{k=1}^N m_k (z_k^2 + x_k^2), \quad J_z = \sum_{k=1}^N m_k (x_k^2 + y_k^2)$$

— моменты инерции системы относительно осей координат, а

$$J_{xy} = \sum_{k=1}^N m_k x_k y_k, \quad J_{xz} = \sum_{k=1}^N m_k x_k z_k, \quad J_{yz} = \sum_{k=1}^N m_k y_k z_k$$

— центробежные моменты инерции относительно тех же осей.

Как следует из (14.13), для определения момента инерции относительно произвольной оси необходимо знать углы ориентации этой оси α , β , γ и моменты инерции относительно осей координат с началом в рассматриваемой точке O : J_x , J_y , J_z , J_{xy} , J_{xz} , J_{yz} . Эти моменты инерции записывают в виде матрицы

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} J_x & -J_{xy} & -J_{xz} \\ -J_{yx} & J_y & -J_{yz} \\ -J_{zx} & -J_{zy} & J_z \end{bmatrix}, \quad (14.14)$$

где $J_{xy} = J_{yx}$; $J_{xz} = J_{zx}$; $J_{yz} = J_{zy}$.

Матрица (14.14), составленная из осевых и центробежных моментов инерции относительно прямоугольных декартовых осей координат, называется **тензором инерции**. Эта матрица — симметричная и с действительными элементами.

40 Эллипсоид инерции. Главные оси инерции однородных симметричных тел.

Эллипсоид инерции – поверхность второго порядка, построенная в выбранной точке тела. Расстояния от выбранной точки до поверхности находятся по формуле

$$OK = \frac{1}{\sqrt{J_l}}$$

Эта поверхность аналогично описывается при помощи тензора инерции:

$$\vec{r}^T \cdot \hat{I}^0 \cdot \vec{r} = 1$$

Так как тензор инерции является симметричной матрицей, то существует ортогональное преобразование, которое приведет эту матрицу к диагональному виду, после чего уравнение эллипсоида примет вид

$$J_x X^2 + J_y Y^2 + J_z Z^2 = 1$$

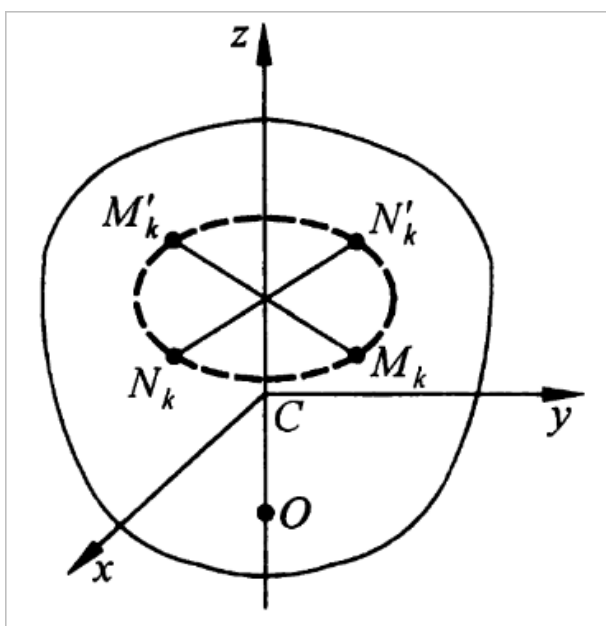
Главные оси симметрии эллипсоида называются **главными осями инерции** для данной точки тела.

Моменты инерции, которые находятся относительно главных осей инерции называются **главными моментами инерции**.

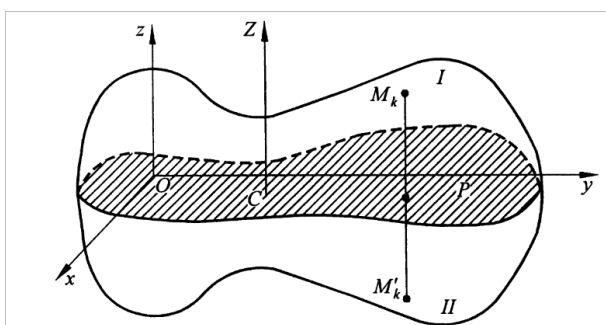
Эллипсоид инерции построенный в центре масс называется **центральный эллипсоидом инерции**. Главные оси и моменты инерции при этом называются **главными центральными осями инерции** и **главными центральными моментами инерции**.

Свойства:

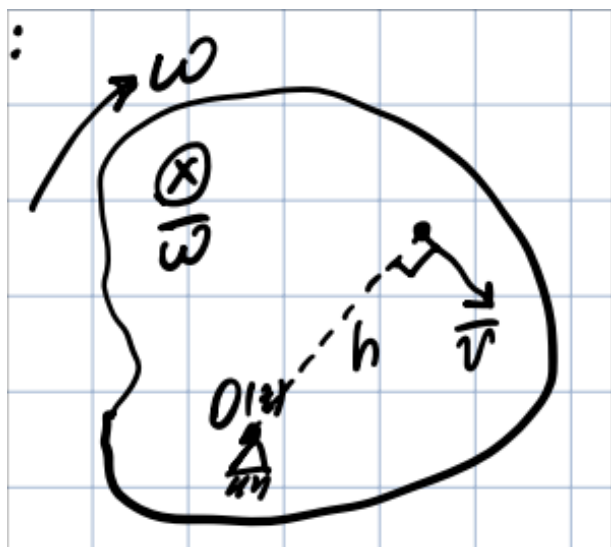
1. Если одна из осей в точке является главной осью инерции, то 2 центробежных момента инерции с индексом этой оси равны 0.
2. Главная центральная ось инерции твердого тела является главной осью инерции для всех своих точек.
3. Если тело имеет ось материальной симметрии, то она будет являться главной центральной осью инерции.



4. Если тело имеет плоскость материальной симметрии, то любая прямая, перпендикулярная этой плоскости является главной осью симметрии в точке пересечения этой прямой с плоскостью симметрии.



41 Кинетический момент и кинетическая энергия твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной точки.



Кинетическая энергия для твердого тела определяется как интеграл:

$$T = \int_m \frac{v^2}{2} dm$$

При вращении вокруг неподвижной точки скорость определяется как

$$\bar{v} = \bar{\omega} \times \bar{r}$$

$$v = \omega \cdot h$$

$$T = \int_m \frac{\omega^2 \cdot h^2}{2} dm = \frac{\omega^2}{2} \int_m h^2 dm = \frac{\omega^2 J_{OZ}}{2}$$

Кинетический момент для твердого тела определяется как интеграл:

$$\bar{K} = \int_m \bar{r} \times \bar{v} dm$$

$$\bar{r} \times \bar{v} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ r_x & r_y & r_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix} \quad (9)$$

$$\bar{v} = \bar{\omega} \times \bar{r} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ \omega_x & \omega_y & \omega_z \\ r_x & r_y & r_z \end{vmatrix} \quad (10)$$

Из (9) выражаем K_x , а затем подставляем (10):

$$\begin{aligned} K_x &= \int_m (r_y v_z - r_z v_y) dm \\ &= \int_m (r_y (\omega_x r_y - \omega_y r_x) - r_z (\omega_z r_x - \omega_x r_z)) \\ &= \omega_x \int_m (r_y^2 + r_z^2) dm - \omega_y \int_m r_x r_y dm - \omega_z \int_m r_x r_z \end{aligned}$$

Что равно

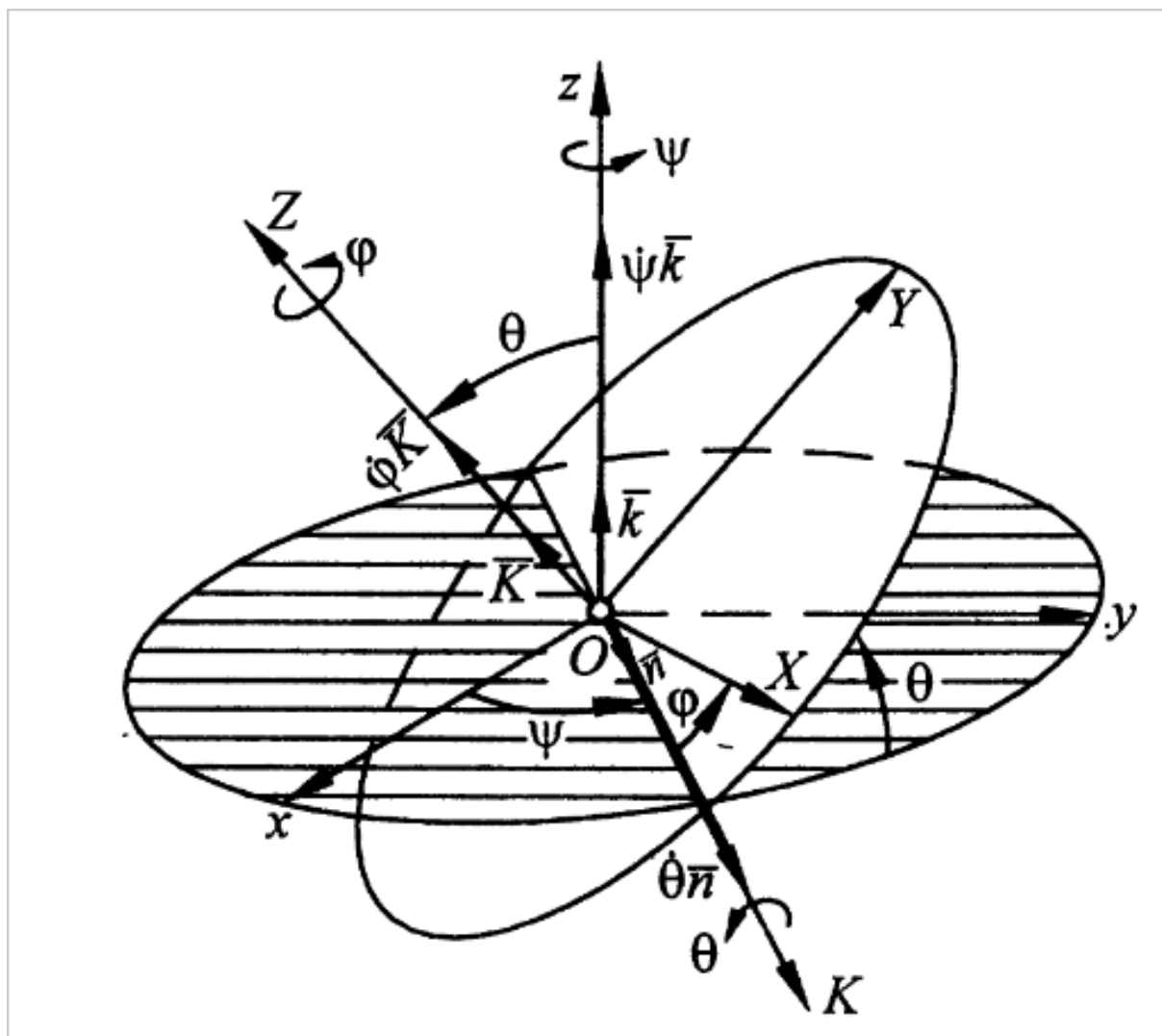
$$K_x = \omega_x J_x - \omega_y J_{xy} - \omega_z J_{xz}$$

Аналогично для K_y и K_z получаем:

$$\bar{K} = \hat{I} \bar{\omega}$$

где $\hat{I}$ – тензор инерции.

42 Динамические и кинематические уравнения Эйлера.



$Oxyz$ – неподвижная система координат, $OXYZ$ – подвижная, жестко связанная с телом.

OK – линия пересечения Oxy и OXY – линия узлов, она же ось нутации.

ψ – угол прецессии – угол между OK и Ox .

Oz – ось прецессии.

OZ – ось собственного вращения. φ – угол собственного вращения.

θ – угол нутации.

Кинематические уравнения Эйлера:

$$\omega_X = \dot{\psi} \sin \theta \sin \varphi + \dot{\theta} \cos \varphi$$

$$\omega_Y = \dot{\psi} \sin \theta \cos \varphi + \dot{\theta} \sin \varphi$$

$$\omega_Z = \dot{\psi} \cos \theta + \dot{\varphi}$$



$$\frac{d\vec{K}_0}{dt} = \sum \vec{M}_0(\vec{F}^{(e)}) = \vec{L}_0$$

$$\vec{K}_0 = I_0 \vec{\omega} = A\vec{\omega}_x + B\vec{\omega}_y + C\vec{\omega}_z$$

По формуле Бура:

$$\frac{d\vec{K}_0}{dt} = \frac{d\vec{K}_0}{dt} + \vec{\omega} \times \vec{K}_0$$

Динамические уравнения Эйлера:

$$\begin{cases} A\dot{\omega}_x + (C - B)\omega_y\omega_z = L_{Ox} \\ B\dot{\omega}_y + (A - C)\omega_x\omega_z = L_{Oy} \\ C\dot{\omega}_z + (B - A)\omega_x\omega_y = L_{Oz} \end{cases}$$

43 Основные допущения приближенной теории гироскопа.

Гироскоп – динамически симметричное твёрдое тело, которое быстро вращается вокруг точки, находящейся на главной оси инерции.

$$\dot{\bar{K}}_O = \bar{\Omega}_K \times \bar{K}_O = \bar{L}_O. \quad (16.46)$$

Здесь приближенно считают, что неподвижный относительно твердого тела постоянный по модулю вектор $\bar{K}_O$ вращается относительно системы S_0 с угловой скоростью $\bar{\Omega}_K$.

Рассмотрим допущения, которые позволяют обосновать уравнение (16.46).

1. Модуль проекции вектора $\bar{\omega}$ на главную ось инерции OZ тела много больше модулей остальных проекций:

$$\omega_z^2 \gg \omega_x^2 + \omega_y^2. \quad (16.47)$$

Из кинематических уравнений Эйлера в этом случае следует

$$\dot{\phi}^2 \gg \dot{\psi}^2 + \dot{\theta}^2. \quad (16.48)$$

2. Проекция вектора $\bar{\omega}$ на главную ось инерции OZ тела постоянна по модулю:

$$\omega_z = \text{const} = \omega_c > 0. \quad (16.49)$$

4. Вектор K_O имеет постоянный модуль, равный его проекции на ось собственного вращения OZ :

$$\begin{aligned} K_O &= \sqrt{(A\omega_x)^2 + (B\omega_y)^2 + (C\omega_z)^2} \approx \\ &\approx C\omega_z = C\omega_c = K_z = \text{const}. \end{aligned} \quad (16.51)$$

44 Особенности движения оси гироскопа. Теорема Резаля. Правило прецессии.

В приближенной теории гироскопа многие выводы строятся на основании геометрической интерпретации теоремы об изменении главного момента количеств движений, предложенной французским ученым Резалем (см. § 15.5). Так как в рамках этой теории вектор $\bar{K}_O$ постоянен по модулю, его изменение может быть вы-

458

звано лишь поворотом, т. е. скорость движения конца вектора $\bar{K}_O$ по его годографу может быть вычислена по формуле Эйлера

$$\bar{u} = \bar{\Omega} \times \bar{K}_O, \quad (16.53)$$

указывающей на то, что ненулевой вектор $\bar{u}$ обязательно перпендикулярен вектору $\bar{K}_O$ (рис. 16.14). Здесь $\bar{u} = \dot{\bar{K}}_O$, а, согласно теореме об изменении главного момента количеств движений,

$$\dot{\bar{K}}_O = \bar{L}_O. \quad (16.54)$$

С учетом (16.53), (16.54) в приближенной теории гироскопа

$$\dot{\bar{K}}_O = \bar{u} = \bar{\Omega} \times \bar{K}_O = \bar{L}_O. \quad (16.55)$$

Правило прецессии: если к оси вращающегося гироскопа приложить внешние силы, создающие момент сил относительно его неподвижной точки, то ось гироскопа начнёт прецессировать в направлении векторного момента сил.

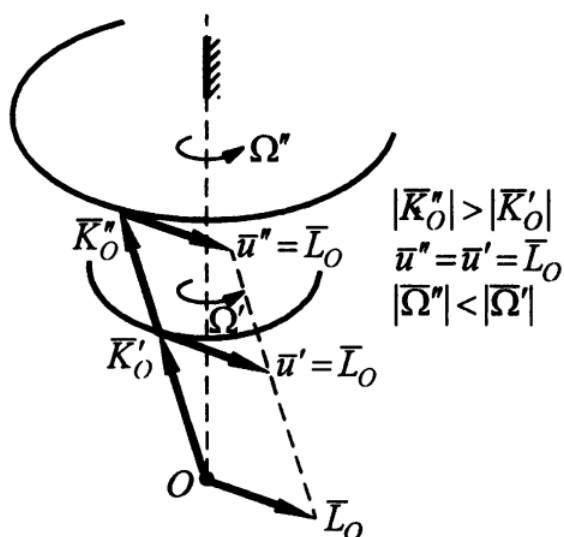
Формула (16.55) позволяет объяснить ряд важных свойств прецессионного движения оси OZ .

1. Если на некотором интервале времени $\bar{L}_O \equiv 0$, то $\bar{u} \equiv 0$. Следовательно, на этом интервале времени ось OZ не имеет вынужденной прецессии ($\bar{\Omega} \equiv 0$) и сохраняет свое направление в инерциальной системе отсчета. Данное свойство используется в технике при построении навигационных систем.

2. Вынужденное прецессионное движение оси OZ не обладает инерционным свойством. Пока $\bar{L}_O \neq 0$, то $\bar{u} \neq 0$, $\bar{\Omega} \neq 0$ и ось OZ прецессирует. Но как только $\bar{L}_O \equiv 0$, то сразу $\bar{u} \equiv 0$, $\bar{\Omega} \equiv 0$ и

459

ось OZ становится неподвижной, в отличие от невращающегося тела с одной неподвижной точкой, которое после, например, удара начинает двигаться.



3. Чем больше модуль скорости $\dot{\phi}$ собственного вращения тела ($\omega_c \approx |\dot{\phi}|$), тем больше главный момент количеств движений $\bar{K}_O$ и меньше скорость прецессии $\bar{\Omega}$ при одном и том же главном моменте внешних сил $\bar{L}_O$ (рис. 16.15).

4. Если на точку D , расположенную на оси OZ вращаю-

45 Гироскопический момент. Правило Жуковского.

Гироскоп – динамически симметричное твёрдое тело, которое быстро вращается вокруг точки, находящейся на главной оси инерции.

$$\dot{\vec{K}}_O = \vec{\Omega}_K \times \vec{K}_O = \vec{L}_O. \quad (16.46)$$

Здесь приближенно считают, что неподвижный относительно твердого тела постоянный по модулю вектор $\vec{K}_O$ вращается относительно системы S_0 с угловой скоростью $\vec{\Omega}_K$.

Рассмотрим допущения, которые позволяют обосновать уравнение (16.46).

1. Модуль проекции вектора $\vec{\omega}$ на главную ось инерции OZ тела много больше модулей остальных проекций:

$$\omega_z^2 \gg \omega_x^2 + \omega_y^2. \quad (16.47)$$

Из кинематических уравнений Эйлера в этом случае следует

$$\dot{\phi}^2 \gg \dot{\psi}^2 + \dot{\theta}^2. \quad (16.48)$$

2. Проекция вектора $\vec{\omega}$ на главную ось инерции OZ тела постоянна по модулю:

$$\omega_z = \text{const} = \omega_c > 0. \quad (16.49)$$

4. Вектор $\vec{K}_O$ имеет постоянный модуль, равный его проекции на ось собственного вращения OZ :

$$\begin{aligned} K_O &= \sqrt{(A\omega_x)^2 + (B\omega_y)^2 + (C\omega_z)^2} \approx \\ &\approx C\omega_z = C\omega_c = K_z = \text{const}. \end{aligned} \quad (16.51)$$

Гироскопический момент:

$$\bar{L}^{\Gamma} = -\frac{d\bar{K}_0}{dt} = I_{CB}\bar{\omega}_{CB} \times \bar{\Omega}$$

Правило Жуковского:

Направление круговой стрелки скорости прецессии $\bar{\Omega}$ совпадает с направлением кратчайшего поворота вектора $\bar{K}_0$ к вектору $\bar{L}_0$.

